2024-2025

Licence Professionnelle Métiers de l'Informatique

Parcours Applications web

RAPPORT DE STAGE

QUENTIN COUZINET

STAGE RÉALISÉ AU SEIN DE L'ASSOCIATION HCLM

DU 31/03/2025 AU 31/07/2025

Maître de stage : Alain CADIC

HCLM

université angers

LISTE DES ABREVIATIONS

HCLM : Histoire des Coteaux de Loire et de Maine

AG : Assemblée Générale

CA : Conseil d'Administration

CMS : Content Management System

CPT : Custom Post Type

PMS : Paid Member Subscriptions

PDF : Portable Document Format

CSV : Comma-Separated Values

API : Application Programming Interface

CSS : Cascading Style Sheets

HTML : HyperText Markup Language

JS : JavaScript

PHP : Hypertext Preprocessor

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML

CTA : Call To Action

SOMMAIRE

Liste des abréviations 2
Sommaire 3
Introduction 4
Présentation de l'association HCLM 5
Contexte et objectifs du stage 6
Méthodologie et organisation du travail 7
Méthode de travail 7
Contraintes 7
Organisation personnelle 7
Réalisation du projet 8
Mise en place technique 8
Développement du site principal 9
Rédaction d'un mode d'emploi 33
Développement des sites complémentaires 34
Conclusion 35
Annexes 36

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma Licence Professionnelle Métiers de l'Informatique à l'Université d'Angers, j'ai effectué mon stage de fin d'année au sein de l'association Histoire des Coteaux de Loire et de Maine (HCLM), du 31 mars au 31 juillet 2025.

Ce stage marquait l'aboutissement de ma formation et fut une excellente opportunité pour mettre en pratique et développer des compétences, tout en contribuant à un projet concret au service d'un acteur local du patrimoine. Au-delà de l'aspect académique, cette expérience s'est révélée particulièrement enrichissante pour la suite de mon parcours.

Ce rapport vise à présenter le contexte et les objectifs de ce stage, puis la méthodologie adoptée pour atteindre les résultats attendus. Il présente ensuite les choix effectués, les réalisations, les difficultés rencontrées et les solutions apportées, avant de proposer un bilan et des perspectives pour l'association comme pour mon avenir professionnel.

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION HCLM

HCLM (Histoire des Coteaux de Loire et de Maine) est une association loi 1901 créée en 1983. Elle a pour objectifs d'œuvrer à l'inventaire, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de la partie du département de Maine-et Loire située le long de la Maine et de la Loire depuis son entrée dans le Massif Armoricain jusqu'au département de Loire Atlantique.

Actuellement, son aire d'influence concerne huit communes : Bouchemaine, Béhuard, Bécon-les-Granits, Chalonnes-sur-Loire, La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Martin-du-Fouilloux, et Savennières.

L'association compte plus de 350 adhérents, et une quinzaine s'investit activement dans des recherches menées dans les archives départementales, communales, et parfois nationales. Les résultats de ces recherches donnent lieu à la publication d'ouvrages et à la rédaction d'articles concernant les huit communes précédemment citées. Les ouvrages sont commercialisés tandis que les articles permettent de constituer un bulletin (2 bulletins par an) distribué aux adhérents et déposé dans les bibliothèques communales.

En plus de ses travaux de recherche et ses publications, l'association organise régulièrement différentes activités pour valoriser le patrimoine. Chaque année, elle organise une visite automnale d'une commune pour mettre en valeur l'histoire et le patrimoine la concernant. Elle propose également des conférences, notamment lors de l'assemblée générale annuelle ou à l'occasion de rendez-vous spécifiques. Enfin, elle participe aux Journées Européennes du Patrimoine ainsi qu'à diverses animations estivales.

L'organisation d'HCLM s'appuie sur un conseil d'administration se réunissant une fois par mois, et un bureau composé des représentants et correspondants des communes adhérentes. Les décisions sont prises collectivement, et l'association repose sur l'engagement bénévole de ses membres.

Figure 1 : Logo de l'association HCLM

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU STAGE

Avant le début de mon stage, l'association HCLM ne disposait pas d'un site internet correspondant à ses besoins actuels. Sa communication reposait principalement sur ses bulletins papier, ses ouvrages, ses conférences et ses évènements qu'elle organisait ou auxquels elle participait. Bien que ces moyens de communication soient appréciés des adhérents, ils ne permettaient pas de toucher un public plus large ni d'offrir un accès simplifié aux nombreuses ressources produites par l'association après 42 ans d'existence.

De plus, la gestion des adhésions était assurée manuellement à l'aide d'un tableur, ce qui demandait un travail régulier et chronophage pour les bénévoles chargés de cette mission, notamment lors des périodes de renouvellement annuel.

Les responsables de l'association souhaitaient donc mettre en place un outil en ligne, plus précisément un site internet, capable de centraliser les informations, simplifier la communication, et faciliter la gestion des adhérents.

Un cahier des charges a été rédigé (cf. Annexe 1) pour définir les fonctionnalités attendues. La gestion des adhérents y occupait une place importante : le futur site devait permettre de suivre les cotisations, de faciliter les renouvellements par la mise en place d'un paiement sécurisé, et d'automatiser les tâches administratives.

De manière plus générale, le projet visait également à :

- faire connaître plus largement l'association et ses activités
- valoriser le contenu de ses publications (bulletins, ouvrages, etc.) et en faciliter l'accès
- proposer aux adhérents un espace privé leur donnant accès à des documents réservés (bulletins, comptes rendus, statuts, etc.) et aux informations les concernant
- intégrer un moteur de recherche avancé capable de retrouver les informations dans les bulletins et autre contenus
- créer, en plus du site principal qui agirait comme « portail », des sites complémentaires dédiés à chaque commune afin de valoriser leur patrimoine
- établir des liens vers des ressources externes pertinentes (archives départementales, associations partenaires, etc.)
- fournir un mode d'emploi clair pour administrer le site et mettre à jour son contenu

Ainsi, il ne s'agissait pas simplement de créer un site vitrine, mais de concevoir un outil complet capable de répondre aux besoins quotidiens de l'association.

Enfin, en créant des sites complémentaires dédiés aux différentes communes concernées, il s'agissait de les mettre en valeur en offrant la possibilité aux acteurs locaux de les enrichir progressivement.

METHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

METHODE DE TRAVAIL

Le projet a été mené en alternant phases de développement et validations intermédiaires.

En effet, tout au long du stage, une réunion était organisée chaque lundi avec le « groupe de pilotage », composé du maître de stage et de plusieurs responsables de l'association. Ces réunions permettaient de présenter l'avancement, de recueillir les retours, et d'ajuster les priorités si nécessaire. Les corrections étaient donc intégrées au fur et à mesure, afin de garantir que le site corresponde aux besoins réels.

En dehors de ces réunions, je travaillais principalement en présentiel à la mairie de La Possonnière, l'une des communes adhérentes. Des échanges complémentaires avaient lieu par e-mail ou par téléphone lorsque j'avais des questions à poser ou besoin de précisions.

Je tenais à jour un « journal quotidien », basé sur mes notes, me permettant de suivre l'avancement et de préparer les points à aborder lors des réunions.

CONTRAINTES

Le projet devait respecter plusieurs contraintes :

- Utiliser WordPress pour faciliter la prise en main et la maintenance par les responsables
- Héberger les sites chez OVH
- Concevoir une interface simple et accessible, et se concentrer sur le contenu et son positionnement
- Utiliser en priorité des plugins gratuits pour limiter les coûts
- Utiliser « hclm49 » pour le nom du site et faire en sorte de le placer en bonne position dans les résultats de recherche
- Sécuriser les paiements en ligne

ORGANISATION PERSONNELLE

Mon travail a été structuré en plusieurs grandes phases, définies dès le début du stage :

1. Analyse du besoin et échange avec les responsables de l'association pour mieux comprendre les attentes et clarifier certains points du cahier des charges.
2. Préparation technique et choix des outils : sélectionner les technologies et solutions respectant les contraintes techniques et budgétaires.
3. Développement du site principal et des sites complémentaires : mise en place de la structure, du design, intégration des fonctionnalités prévues et configuration des accès.
4. Validation progressive de l'avancement et ajustements suite aux retours.
5. Documentation et formation, avec la rédaction d'un guide complet d'administration du site et l'organisation d'une journée de formation.

REALISATION DU PROJET

MISE EN PLACE TECHNIQUE

La première étape a consisté à préparer l'environnement technique nécessaire à la mise en place du site.

Hébergement

Après comparaison des offres d'hébergement proposées par OVH (cf. Figure 2), le choix s'est porté sur l'offre **Pro**. Cette formule incluait un espace de stockage de 250 Go, indispensable pour héberger les bulletins numériques de l'association, dont le volume total dépasse déjà 100 Go. Cela offrait également une marge confortable pour stocker les futurs contenus. Les offres inférieures telle que **Perso** (100Go) se seraient révélées insuffisantes.

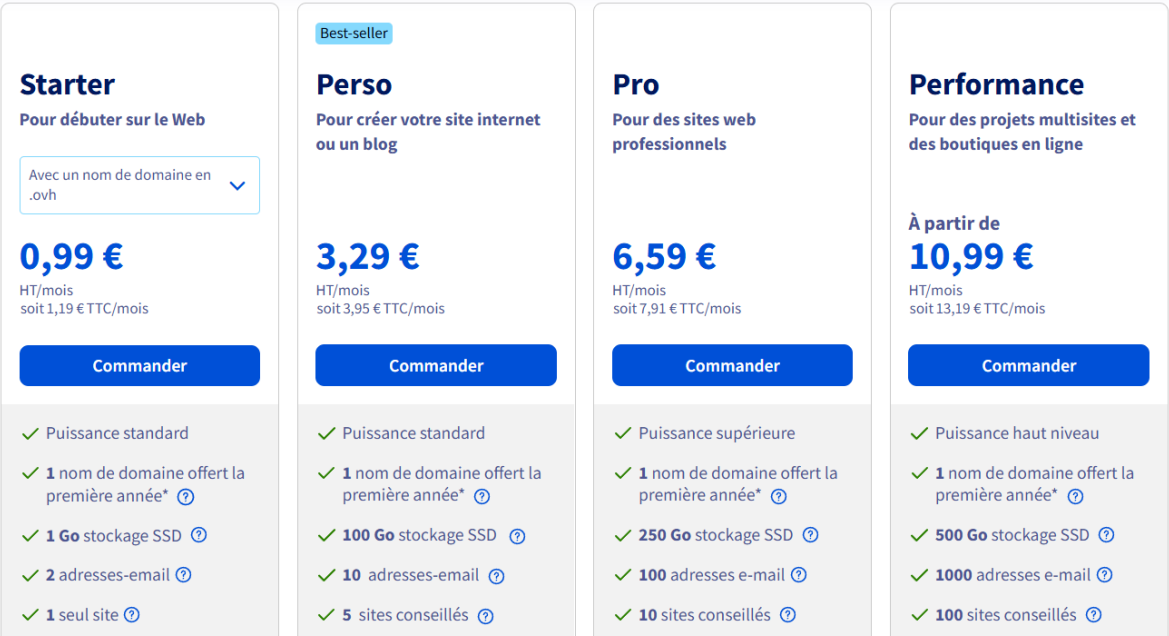

Figure 2 : Liste des offres d'hébergement proposées par OVH

Une fois l'offre commandée, l'hébergement a été configuré et le nom de domaine *hclm49.fr* a été mis en place.
J'ai installé un certificat SSL gratuit délivré par **Let's Encrypt** afin d'assurer une connexion sécurisée en HTTPS.

Ensuite, j'ai installé WordPress grâce à la fonctionnalité « module en 1 clic » d'OVH.

Réglages WordPress

Dès l'installation terminée, j'ai effectué les réglages initiaux indispensables : choix de la langue et fuseau horaire, configuration des permaliens[1], et suppression des contenus par défaut.

[1] Lien hypertexte utilisé dans l'URL pour accéder à un contenu spécifique d'un site

DEVELOPPEMENT DU SITE PRINCIPAL

Une fois l'environnement technique configuré, je suis passé au développement du site principal.

Mise en place du thème et personnalisation graphique

Dans WordPress, un thème est un ensemble de fichiers modèles et de feuilles de style utilisées pour définir l'apparence et la présentation du contenu d'un site[2].

Le choix pour le site HCLM s'est porté sur un thème reconnu : **Astra**. C'est un thème entièrement personnalisable et responsive.

Après installation, j'ai défini une charte graphique en utilisant des couleurs simples et harmonieuses avec un bon contraste (dans le but de respecter le souhait de l'association), en intégrant le logo de l'association et en choisissant une typographie élégante et lisible pour faciliter la lecture.

Enfin, le menu de navigation principal a été structuré pour donner un accès rapide aux rubriques importantes : Accueil, Association, Adhérer, Activités, Nos publications, Nos communes, Vos archives. Activités et Nos publications sont des menus déroulants.

Cette première étape a permis de poser une base visuelle servant de référence pour le développement des fonctionnalités prévues.

Méthodologie de développement

Le développement du site HCLM ne s'est pas limité à une simple mise en page statique : il fallait que j'intègre des fonctionnalités avancées. Celles-ci ont été conçues en tenant compte à la fois des besoins exprimés dans le cahier des charges, des contraintes techniques et budgétaires, et des échanges réguliers avec les responsables.

J'ai donc combiné l'utilisation de solutions existantes avec du développement sur mesure.

Pour la conception des pages, j'ai choisi **Elementor** (version gratuite), un constructeur visuel qui permet de créer des mises en page complexes. Cet outil a été choisi afin de faciliter la maintenance et l'évolution du site par les responsables.

WordPress dispose d'un système de plugins[3] (ou extensions) qui permettent d'ajouter des fonctionnalités au site. Certains plugins sont gratuits, mais possèdent des limitations, tandis que d'autres sont payants.

Dans certains cas, les fonctionnalités prévues ne pouvaient pas être mises en œuvre avec les plugins disponibles, soit parce qu'aucun plugin ne répondait exactement aux besoins, soit parce que la version payante était nécessaire pour obtenir la fonctionnalité souhaitée.

Pour répondre à cette problématique, j'ai développé un plugin WordPress personnalisé, permettant d'intégrer certaines fonctionnalités sur mesure et d'adapter le site de manière à correspondre parfaitement aux besoins exprimés par les responsables. Ce développement a été réalisé en respectant les conventions et bonnes pratiques de développement WordPress notamment en matière de performance, de sécurité, et d'accessibilité (https://developer.wordpress.org/plugins/).

---

[2] Source : https://wpmarmite.com/en/glossary/theme/

[3] Module additionnel à WordPress, écrit en langage de programmation PHP, permettant d'étendre les fonctionnalités d'un site ou d'en ajouter de nouvelles

Ainsi, la construction des pages combinait :

- Des widgets natifs d'Elementor (titre, paragraphes, images, boutons, …) et ceux proposés par certains plugins
- Des shortcodes[4] personnalisés issus du plugin que j'ai développé, afin d'afficher des contenus dynamiques tels que les listes de bulletins ou visites automnales

WordPress est un CMS (Content Management System), ce qui signifie qu'il permet de gérer du contenu à travers une interface simple. Par défaut, il propose deux types de contenus : les articles et les pages.

Pour répondre aux besoins spécifiques du site HCLM, j'ai créé des **Custom Post Types** (CPT), c'est-à-dire des types de contenus personnalisés. Chaque CPT correspond à un type de contenu précis (exemples : bulletins, visites automnales, communications).

Par défaut, un CPT contient uniquement un titre, une image, et un texte. Pour ajouter des informations supplémentaires (ex : fichier PDF, auteur d'une publication) j'ai utilisé le plugin **Advanced Custom Fields** (ACF) qui permet d'ajouter facilement des champs personnalisés (texte, date, fichier, image, …).

Ainsi, chaque fiche de contenu dispose de toutes les informations nécessaires, prêtes à être affichées sur le site. L'intégration sur les pages se fait ensuite à l'aide des shortcodes que j'ai développés grâce au plugin personnalisé.

Développement de la page d'accueil

Sur la page d'accueil, la section « Hero »[5] présente directement l'association et ce à quoi s'attendre en visitant le site grâce à un texte de présentation. Une image de fond permet d'égayer la page, et un bouton « Découvrir l'association », agissant comme appel à l'action (CTA), permet de rediriger le visiteur sur la page dédiée « Association » pour en savoir plus. Enfin, une flèche indique que du contenu se trouve en dessous.

Figure 3 : Page d'accueil du site – Section Hero

Sur la partie inférieure de la page, les contenus récents et les informations essentielles pour les visiteurs réguliers sont mis en avant (cf. Figure 4). On y retrouve :

[4] Un shortcode (code court) est une petite ligne de code entre crochets (exemple : [mon_carousel]) qui affiche dynamiquement un contenu programmé.

[5] Première grande zone visible d'une page sur un site, destinée à attirer l'attention des utilisateurs

- Une section présentant les **nouveautés sur le site**, sous forme de liste avec titre, description et lien « Accéder », permettant de naviguer vers la page concernée
- Un bloc dédié aux **évènements à venir**, ayant pour but de mettre en avant la dynamique de l'association.
  Il faut savoir que, sur le site, les évènements sont gérés grâce à l'extension The Events Calendar
  Initialement, ce bloc était mis en place à l'aide de cette extension qui offre un widget listant les prochains évènements avec leur date et leur titre. J'ai jugé ce rendu trop statique et peu engageant notamment à cause de l'absence d'images. Pour améliorer l'expérience utilisateur, j'ai remplacé cette liste par un slider (carousel) basé sur la librairie JavaScript Swiper. L'affichage est donc plus attractif et moderne avec un défilement fluide des évènements. Le slider récupère automatiquement les données depuis The Events Calendar, afin que chaque ajout ou modification d'évènement dans le calendrier soit visible immédiatement sur la page d'accueil.

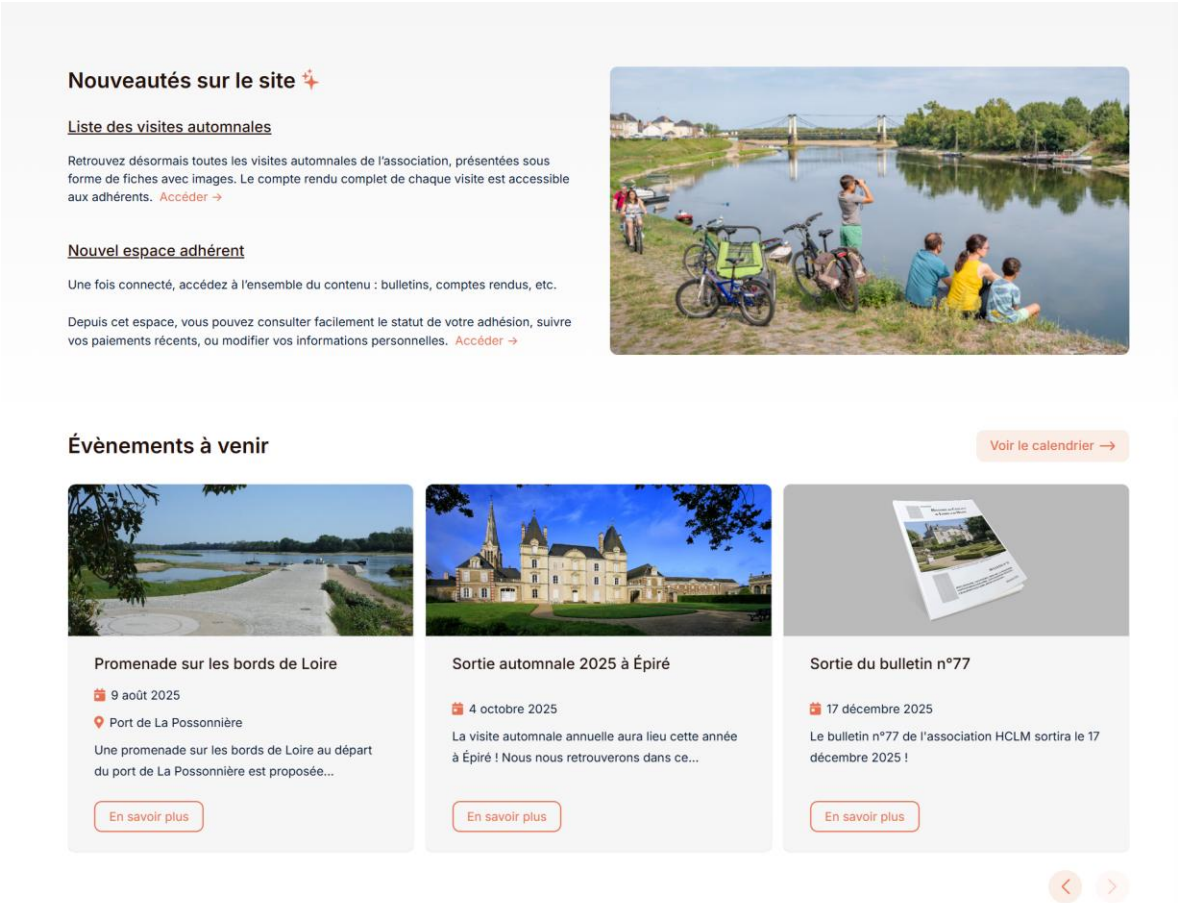

Figure 4 : Page d'accueil du site - Partie inférieure

Développement de la page « Association »

La page dédiée à l'association, réalisée avec Elementor, présente son identité, son histoire, ses objectifs et son organisation.

En haut de la page, une section « Histoire de l'association » retrace rapidement la création de l'association et son évolution, depuis sa fondation en 1983. Un lien « Lire un historique plus détaillé » permet d'accéder à un article publié à l'occasion des 40 ans de l'association.

La section suivante expose les trois grands objectifs de l'association : préserver le patrimoine local, valoriser l'histoire, partager avec le public.

Le design est épuré de sorte que ce soit lisible et compréhensible.

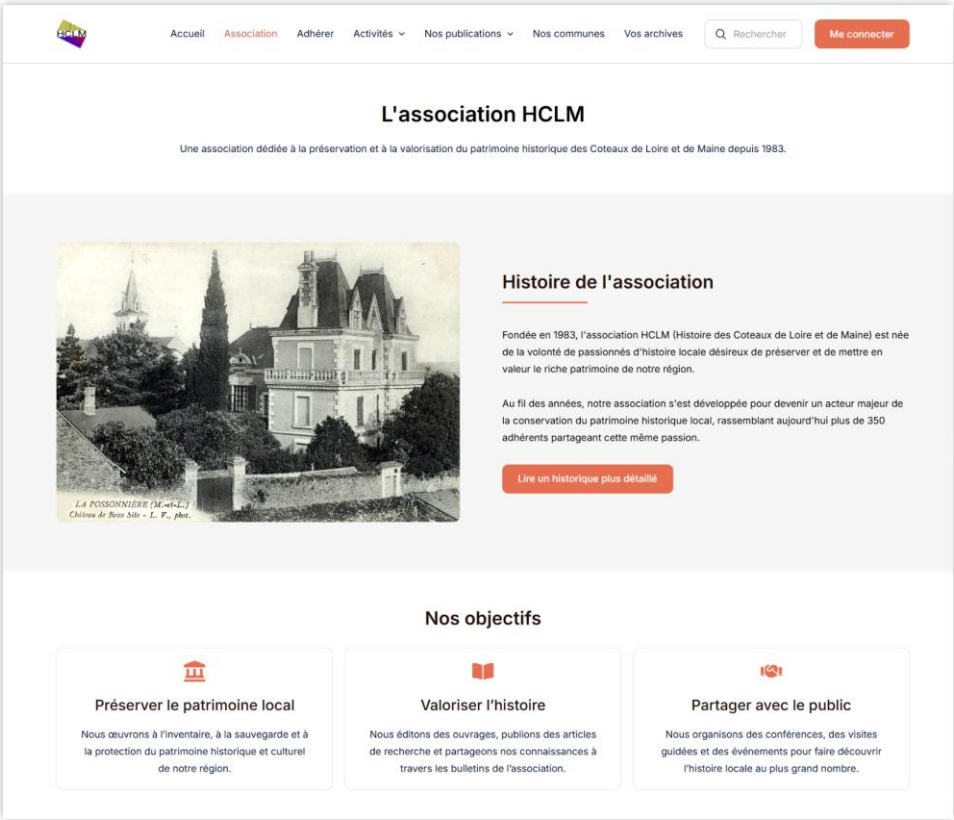

Figure 5 : Page « Association » – partie supérieure

Ensuite, un bloc « Périmètre d'activité » illustre la zone couverte par HCLM : les huit communes adhérentes ainsi que les communes voisines. Un bouton « Voir la carte interactive » renvoie sur une page dédiée à ce périmètre d'activité dont il sera question plus tard dans ce rapport.

Figure 6 : Page « Association » - Section « Périmètre d'activité »

Enfin, deux dernières sections présentes l'équipe dirigeante :

- **Conseil d'administration et bureau** : liste des membres et de leurs fonctions (président, secrétaire, trésorier, …), ainsi que leur commune de rattachement
- **Correspondants locaux** : personnes responsables dans chaque commune adhérente, chargées de maintenir le lien entre l'association et les adhérents

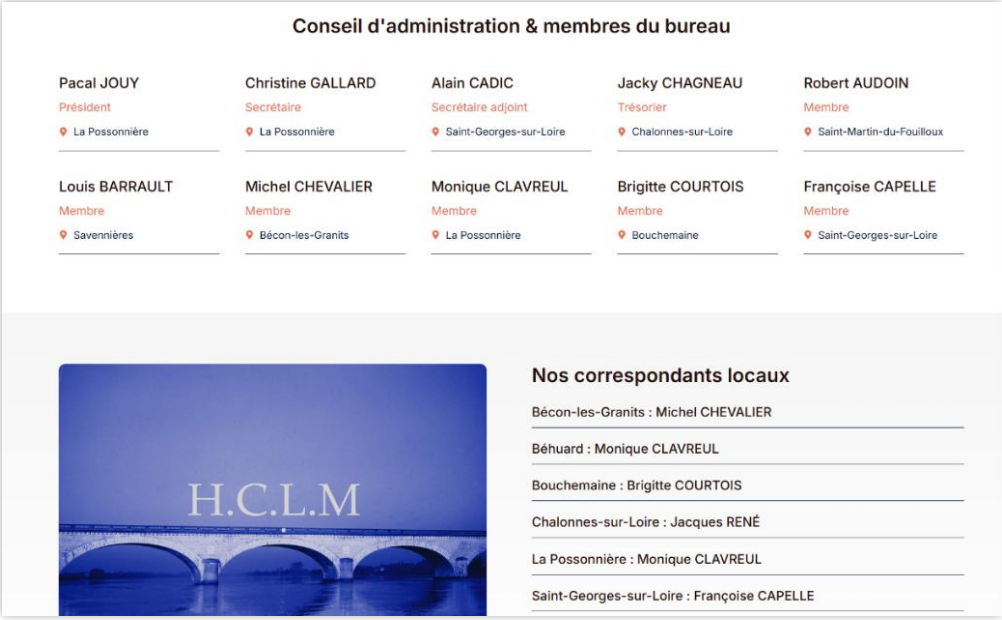

Figure 7 : Page « Association » - partie inférieure

Développement de la page « Calendrier / Actualités »

Comme évoqué précédemment, pour la gestion et l'affichage des évènements, j'ai choisi d'utiliser l'extension **The Events Calendar** (version gratuite).

Ce plugin est l'un des plus populaires pour WordPress. Il permet de créer, gérer et afficher des évènements de manière structurée.

Après l'installation, j'ai configuré toutes les options et créé une page dédiée au calendrier complet.

L'une des limites courantes de la plupart des plugins gratuits est qu'ils n'offrent pas ou peu de personnalisation graphique. Pour y remédier, j'ai utilisé du CSS personnalisé (fonctionnalité disponible grâce au thème Astra) pour adapter le style du calendrier aux demandes des responsables et à la charte graphique définie.

Au départ j'avais opté pour un affichage mois par mois. Cependant, cette présentation n'était pas vraiment adaptée aux besoins de l'association, car certains mois étaient vides ou très peu remplis. En moyenne, HCLM organise une vingtaine d'évènements par an, ce qui rendait la vue mensuelle peu dynamique.

Après échange avec les responsables, j'ai donc choisi un affichage en liste, plus cohérent et plus lisible. Cela permet aux utilisateur de visualiser rapidement les prochains évènements, sans avoir à naviguer entre les mois presque vides.

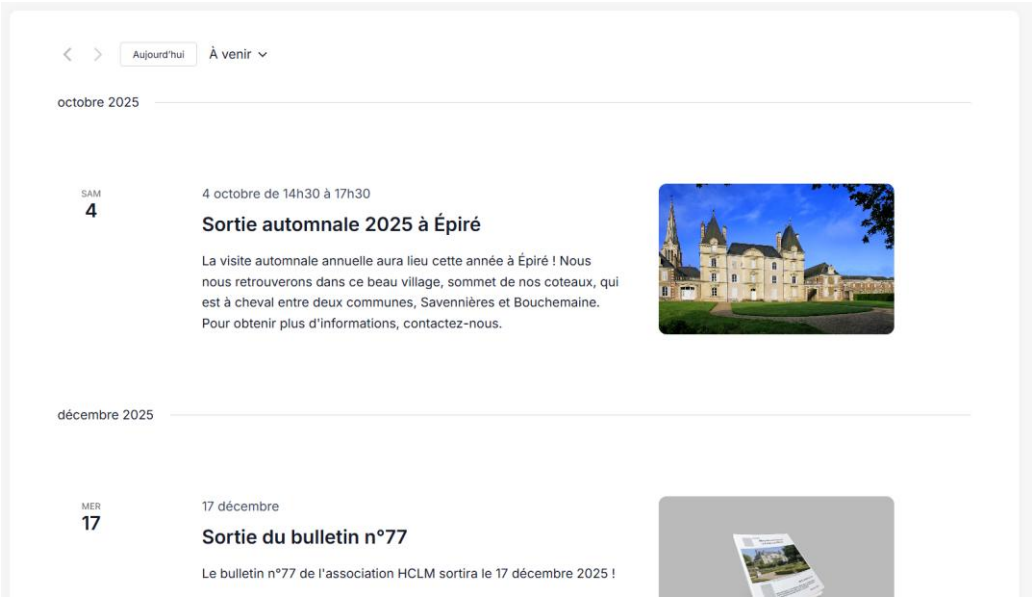

Figure 8 : Page « Calendrier / Actualités » - début de la liste des évènements

Développement de la page « Visites automnales »

La page « Visites automnales » présente l'ensemble des visites guidées organisées par HCLM permettant, aux adhérents comme au public de découvrir le patrimoine local.

Pour gérer cela, j'ai créé un Custom Post Type (CPT) dédié. Chaque visite est enregistrée sous forme de fiche, ce qui facilite l'enregistrement de nouvelles visites par les responsables.

Sur la page, les visites automnales apparaissent sous forme de cartes générées par un shortcode personnalisé que j'ai développé. Chaque carte affiche : une image d'illustration, le lieu, la date et un bouton « Voir plus » permet d'accéder au compte rendu de la visite.

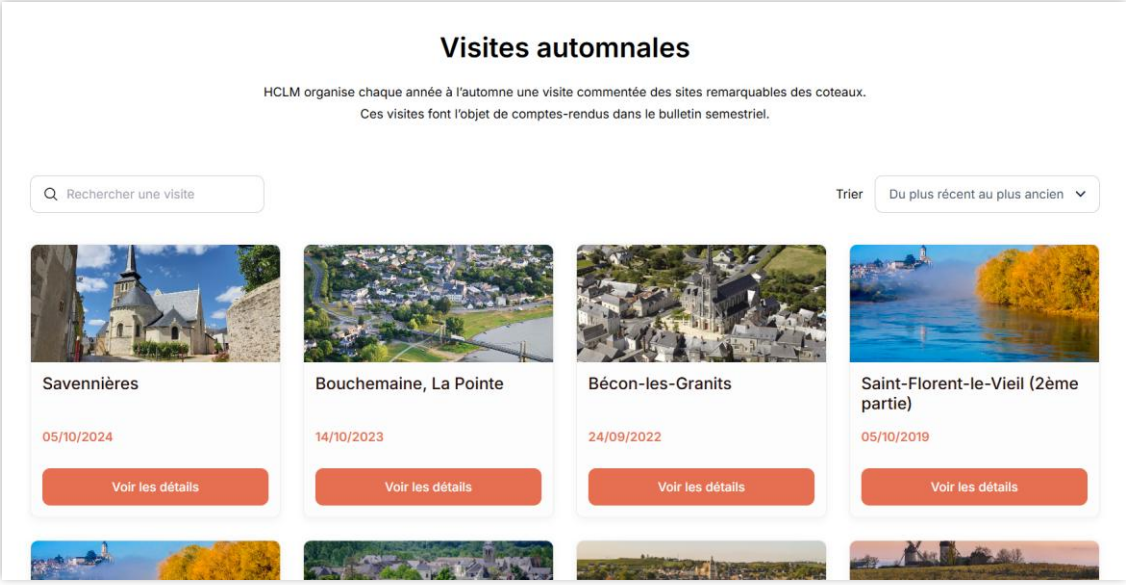

Figure 9 : Page « Visites automnales »

La page de détails d'une visite propose un affichage adapté au statut de l'utilisateur :

- Pour les adhérents connectés, le compte rendu complet PDF de la visite est directement visible dans la page
- Pour les visiteurs non adhérents, seul un extrait du compte rendu est visible. Un effet de dégradé apparait à la fin du texte. En dessous, on retrouve un « paywall » invitant l'utilisateur à adhérer ou à se connecter pour consulter l'intégralité du compte rendu.
  Pour cette fonctionnalité je me suis inspiré de ce que l'on retrouve sur les sites d'informations et d'actualités tels que Le Monde ou Ouest France, qui proposent un aperçu gratuit suivi d'une invitation à s'abonner. Elle répond au besoin exprimé par les responsables concernant la valorisation du travail de l'association tout en incitant à l'adhésion.

Sur le plan technique, ce système a été développé en PHP, HTML, CSS, comme pour tous les shortcodes de mon plugin personnalisé.

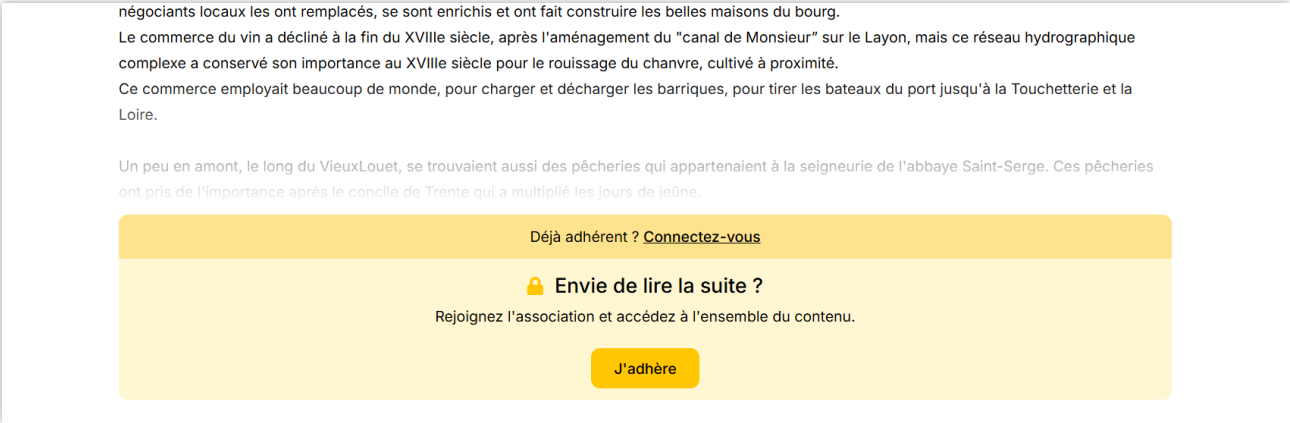

Figure 10 : Paywall sur la page de détails d'une visite automnale

Développement de la page « Communications & Conférences »

La page « Communications & Conférences » regroupe l'ensemble des interventions réalisées et proposées par des membres de l'association à l'occasion des assemblées générales.

Pour gérer ces contenus, j'ai créé un Custom Post Type dédié. Chaque communication dispose ainsi de sa propre « fiche », enrichie avec des champs personnalisés créés avec ACF. On a donc pour chaque communication :

- Le titre
- La date
- Les documents associés, avec pour chacun:
  - Titre
  - Auteur(s)
  - Fichier (exemple : une présentation PowerPoint)

L'affichage de la liste des communications se fait donc au moyen d'un shortcode que j'ai développé. Les communications sont classées par date, sous forme de carte visuelles. Chaque carte présente le titre et la date, et une liste déroulante donne accès aux documents associés, qui, au clic, peuvent être ouverts.

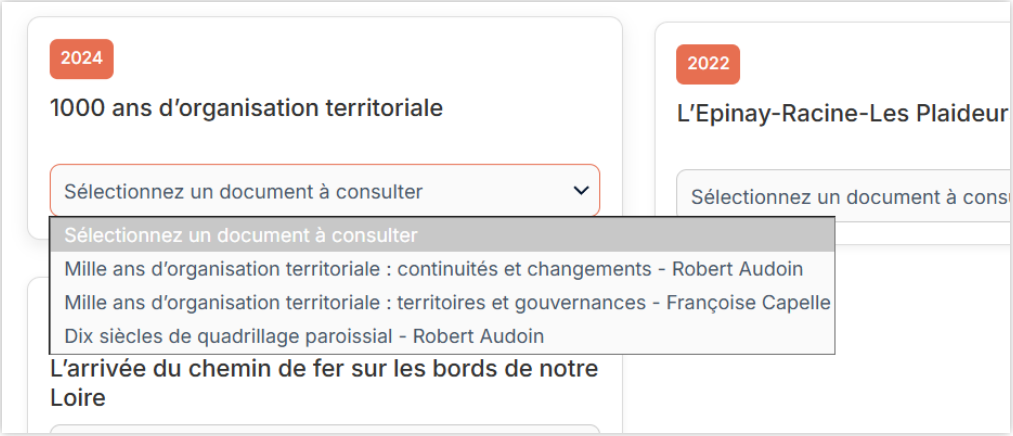

Figure 11 : Exemple d'une communication

Développement de la page « Sites histoire & patrimoine »

La page « Sites histoire & patrimoine » a pour objectif de mettre en avant les sites et associations qui s'intéressent à l'histoire locale dans le département de Maine-et-Loire.

Elle permet aux visiteurs d'élargir leurs découvertes au-delà des activités d'HCLM.

Une sélection m'a été fournie par mon maître de stage. Pour assurer une présentation homogène, j'ai préparé des illustrations sur **Figma** (outil de design en ligne), en harmonisant la taille des images et la couleur de fond pour les logos.

Sur la page, chaque site est affiché sous forme de carte avec l'image et le nom du site ou de l'association. Le clic sur une carte renvoie directement vers la ressource en question.

Enfin, en bas de page, j'ai ajouté un lien de contact. Cela permet à des associations ou organisations de demander à être mentionnées dans cette liste, afin de renforcer la collaboration avec HCLM en faveur du patrimoine.

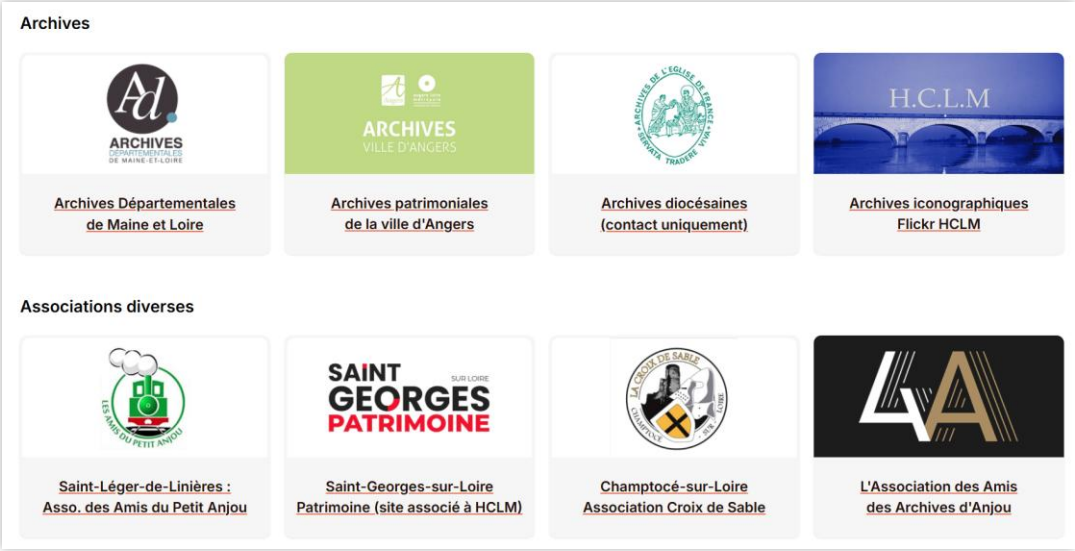

Figure 12 : Page « Sites histoire & patrimoine »

Développement de la page « Bulletins »

Les bulletins occupent une place très importante dans la production d'HCLM. Ils représentent l'aboutissement des recherches menées et constituent une vitrine du travail de l'association. Leur mise en ligne représentait donc un enjeu majeur du site. Il fallait :

- permettre aux visiteurs non adhérents de consulter les sommaires
- permettre aux adhérents de consulter à la fois les sommaires et les bulletins complets
- indexer le contenu des bulletins afin que le moteur de recherche fonctionne

Dès le départ, plusieurs contraintes techniques sont apparues. L'association m'a fourni l'intégralité des bulletins au format PDF, et je me suis rendu compte que le poids cumulé dépassait les 100 Go. Certains bulletins font, à eux seuls, plus de 3 Go. Cela posait un problème de stockage puisque la médiathèque WordPress est limitée à 128 Mo par fichier. Il était donc nécessaire de stocker les bulletins en dehors de l'architecture WordPress, directement sur le serveur.

Dans un premier temps, j'ai simplement choisi de parcourir le répertoire contenant les bulletins PDF pour récupérer et générer la liste des bulletins affichés sur le site.

Cette solution présentait plusieurs limites. Elle ne permettait pas de renseigner des informations supplémentaires sur un bulletin (date de publication, couverture, sommaire) et le parcours des fichiers ralentissait les performances.

Le problème s'est confirmé pour la mise en place de la recherche. J'avais envisagé d'indexer directement le contenu des PDF, mais ce n'était pas possible car les extractions du texte via un module PHP provoquaient des erreurs de mémoire et des ralentissements.

Il fallait donc trouver une autre solution. J'ai choisi de créer un Custom Post Type (CPT) dédié aux bulletins. Chaque bulletin a désormais une « fiche descriptive » avec la couverture, le numéro, la date de publication, le sommaire, et le contenu du bulletin dans un champ texte pour la recherche.

Cette solution est d'autant plus pratique pour les responsables en cas de modification ou d'ajout de bulletin. L'avantage des CPT avec WordPress est que la recherche fonctionne facilement avec le contenu texte natif enregistré.

Sur la page, les bulletins sont classés par numéro et donc par ordre chronologique. Un court texte explique leur fonctionnement.

Chaque bulletin est présenté sous forme de carte avec la couverture et le numéro. En cliquant sur un bulletin, un popup s'ouvre permettant de consulter le sommaire.

En bas du sommaire, un bouton « Consulter le bulletin entier » est proposé.

- Pour les adhérents connectés : le clic ouvre directement le bulletin complet au format PDF dans un visualiseur intégré, sous forme de livre 3D
- Pour les visiteurs non adhérents : le clic redirige vers la page d'adhésion

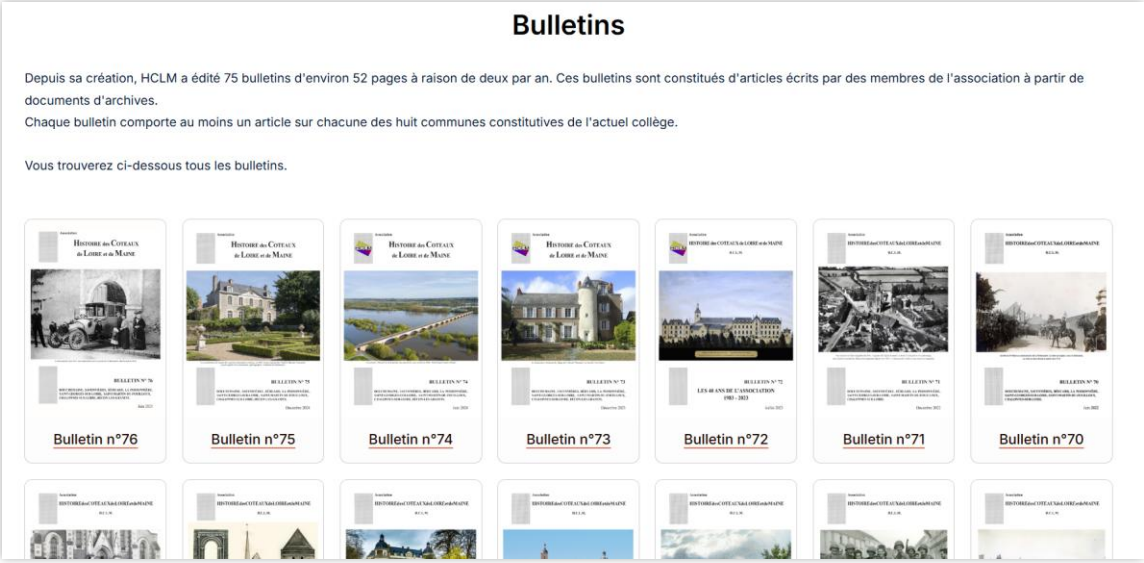

Figure 13 : Page « Bulletins »

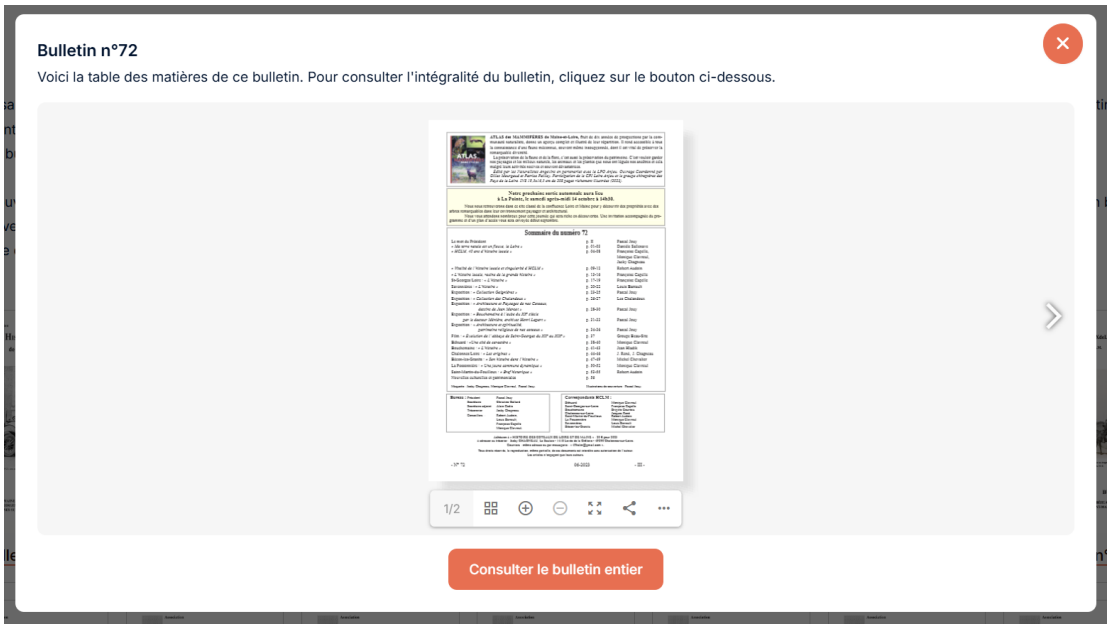

Figure 14 : Popup d'un bulletin

Développement de la page « Ouvrages »

La page « Ouvrages » regroupe l'ensemble des publications, hors bulletins, éditées par l'association ou ayant participé à leur élaboration. Les auteurs sont en général des membres de l'association, qui souhaitent partager leurs recherches et leur passion de l'histoire des communes.

Au départ, l'idée était de permettre aux visiteurs d'acheter directement les ouvrages depuis le site. J'ai donc choisi d'utiliser **WooCommerce**, le plugin de e-commerce le plus utilisé sur WordPress. Cependant, après échange avec les responsables, il a été décidé que les

ouvrages ne seraient pas vendus en ligne, mais uniquement sur demande en contactant l'association.

Plutôt que de revenir en arrière dans le développement en changeant de méthode (ce qui m'aurait pris beaucoup de temps), j'ai choisi de garder WooCommerce et d'adapter la boutique pour la transformer en une simple vitrine. J'ai donc désactivé les fonctionnalités d'achat et de commande.

Chaque ouvrage est présenté sous forme de carte visuelle comprenant :

- La couverture de l'ouvrage
- Le titre
- Le(s) auteur(s)
- Le prix
- L'état du stock (en stock / épuisé)
- Un lien « Voir les détails »

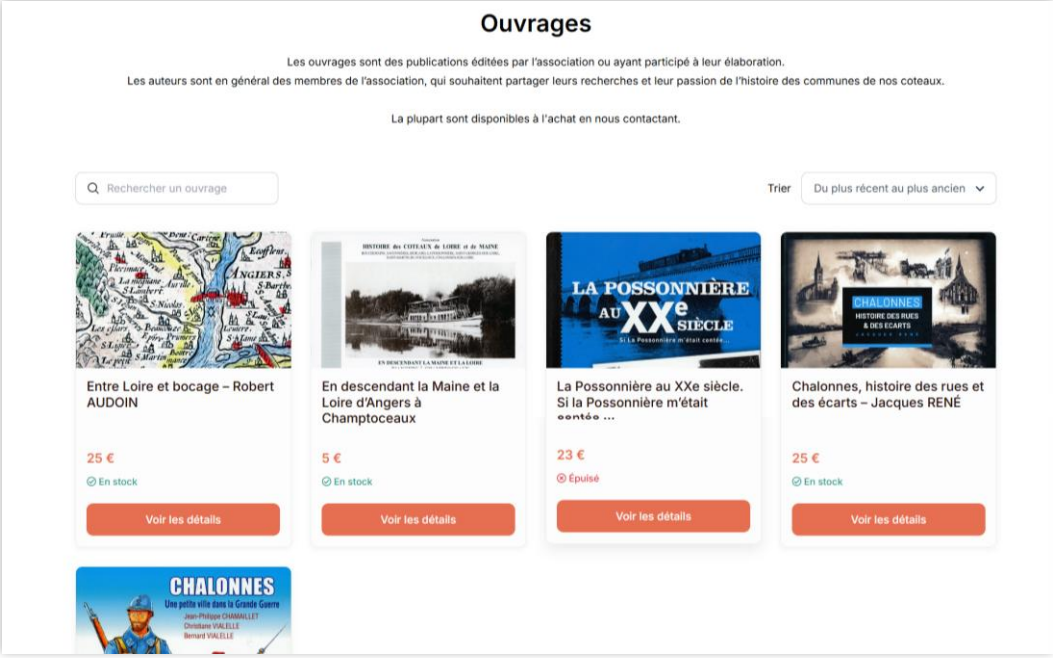

Figure 15 : Page « Ouvrages »

Les ouvrages épuisés restent affichés à titre informatif afin de conserver la mémoire des publications réalisées.

En haut de cette liste d'ouvrages, il y a une barre de recherche et une barre de filtre (date, prix) permettant de rechercher un ou des ouvrages en particulier.

La page de détails d'un ouvrage permet d'en savoir plus en donnant des informations détaillées :

- Une description de l'ouvrage en question
- Le sommaire
- Des informations supplémentaires telles que :
    - La date de publication
    - Les caractéristiques techniques (Couverture, nombre de pages, imprimeur…)

Et enfin, en bas de page, un message indique le lien de contact permettant de commander l'ouvrage.

Pour personnaliser cette page, j'ai rencontré une contrainte importante : la plupart des tutoriels disponibles pour modifier l'affichage par défaut de WooCommerce utilisaient **Elementor Pro**, la version payante d'Elementor. J'ai donc dû trouver une alternative gratuite. Après avoir testé plusieurs plugins, j'ai choisi **ShopEngine**, qui permet de créer des templates WooCommerce personnalisés. J'ai pu modifier la page comme il fallait avec des widgets supplémentaires, afin d'avoir un affichage correspondant aux demandes des responsables.

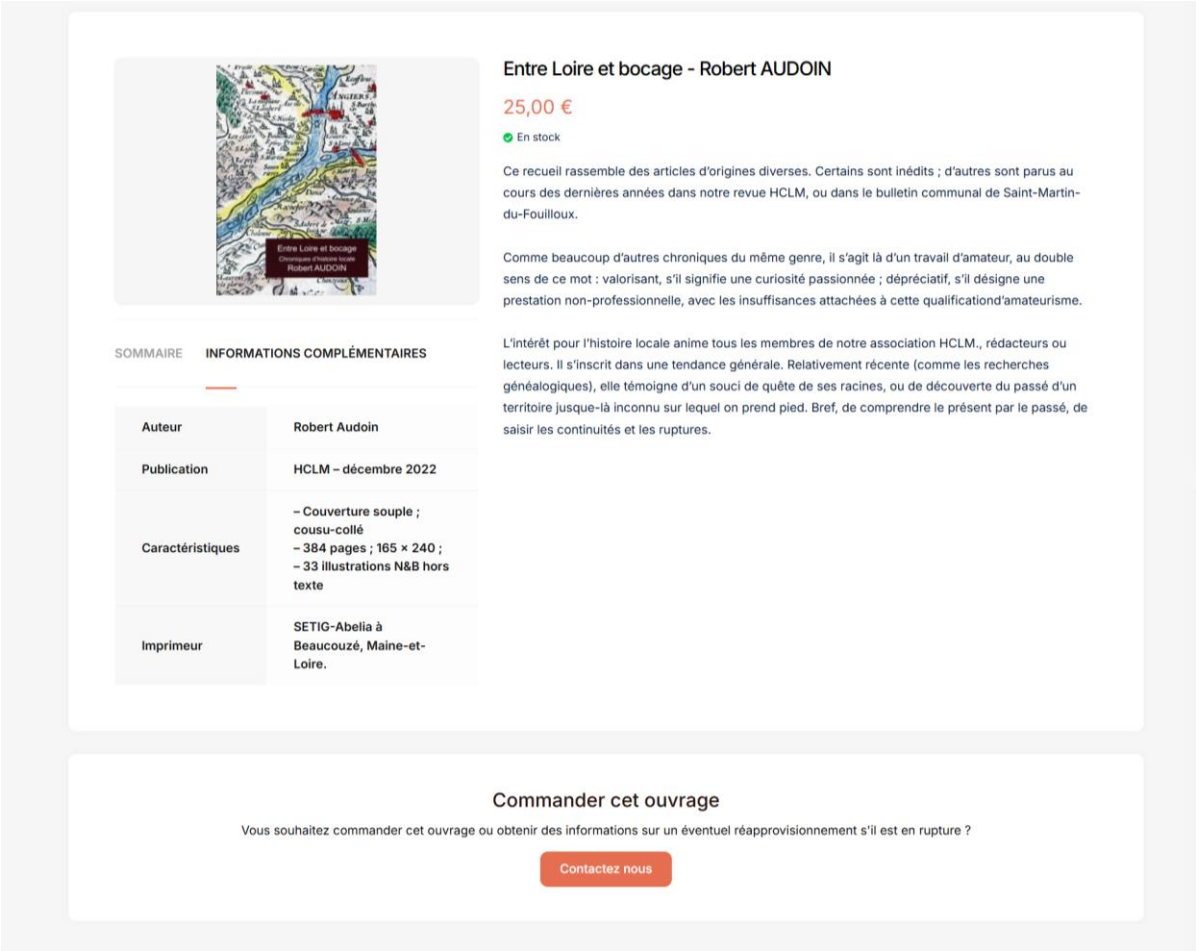

Figure 16 : Page de détails d'un ouvrage

Développement de la page « Nos communes »

La page « Nos communes » avait pour objectif de présenter de manière claire le périmètre d'activité de l'association, et de servir de point d'entrée vers les sites complémentaires.

Après avoir longuement discuté avec les responsables de la présentation à donner à cette page, est finalement venu l'idée d'une carte interactive. En effet, il était important de proposer aux visiteurs une carte bien lisible, leur permettant d'identifier rapidement les lieux et zones concernées par le travail d'HCLM, et d'accéder au contenu concerné.

Pour répondre à ce besoin, j'ai choisi d'utiliser **Draw Attention**, un plugin permettant de créer des images interactives, avec des zones cliquables. J'ai donc intégré une carte des communes et j'ai configuré les zones correspondant à chaque commune / lieu. Lorsqu'un utilisateur clique sur une zone, des informations apparaissent à gauche de la carte, avec une image d'illustration, le nom du lieu, une description, et un lien « Voir plus » permettant d'accéder au site complémentaire dédié.

L'avantage de Draw Attention est sa simplicité d'utilisation. Il permet d'obtenir une carte interactive sans avoir à développer une solution complète en HTML/CSS/JS. De plus, la carte est modifiable à tout moment par les responsables depuis l'interface d'administration WordPress. Cependant, comme c'est la version gratuite, j'ai dû utiliser un peu de CSS personnalisé pour adapter et personnaliser l'affichage.

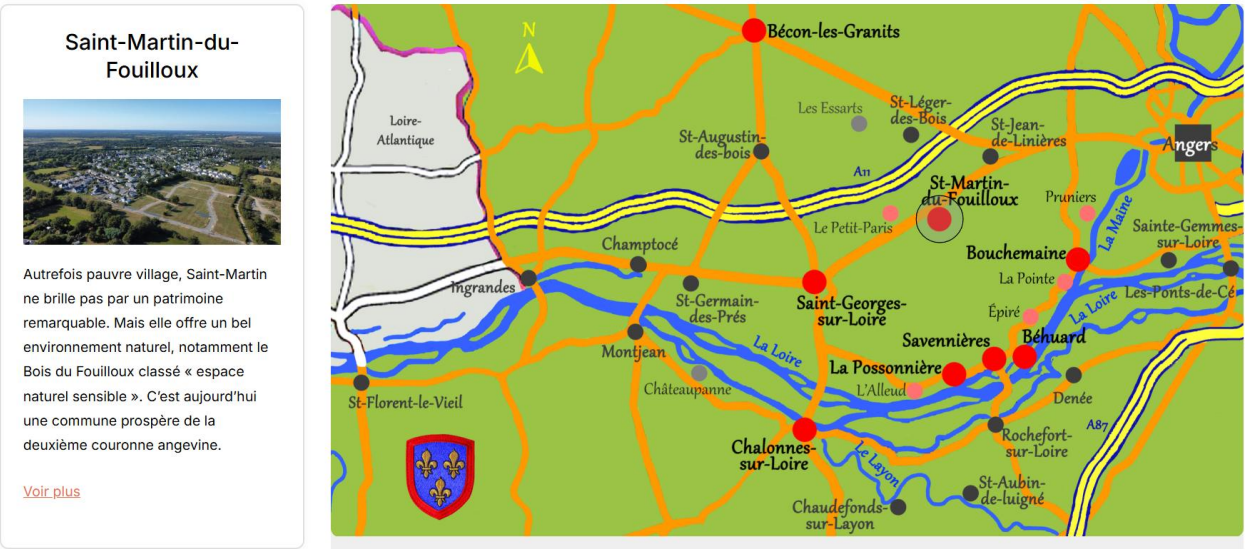

Figure 17 : Carte des communes

Gestion des adhésions

<u>Choix technique</u>

La gestion des adhésions représentait un enjeu majeur du stage. L'association souhaitait moderniser le processus d'adhésion et de gestion afin de permettre aux adhérents d'adhérer et de renouveler en ligne, de manière simple et automatisée, facilitant ainsi les démarches administratives. De plus, la mise en place de ce système devait permettre de conditionner l'accès aux différents contenus (bulletins complets, compte rendus, …).

Il fallait donc que je trouve une solution capable de :

- Gérer les adhésions sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), et non sur 12 mois glissants comme le proposent la plupart des outils
- Intégrer le paiement en ligne
- Gérer les adhérents dans l'administration WordPress
- Automatiser l'envoi d'emails de rappels de cotisation

Tout en restant abordable financièrement pour l'association.

Cette recherche m'a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire au vu de l'importance dans le projet.

J'ai d'abord testé plusieurs services externes comme **HelloAsso** et **Yapla** (solution proposée par le Crédit Agricole, la banque de l'association), qui proposent un système de gestion d'association et des paiements en ligne. HelloAsso possède un plugin WordPress, mais permet uniquement de créer des campagnes d'adhésion. Aucun compte n'est créé sur le site après une adhésion. La gestion des adhérents ne se fait pas sur l'administration WordPress mais sur le site externe de gestion HelloAsso. On ne peut donc pas gérer les droits d'accès aux contenus réservés sur le site.

Pour Yapla, le problème reste le même en plus de ne pas proposer de plugin WordPress. Il faut utiliser une clé d'API que l'on peut obtenir uniquement en passant à l'offre supérieure, bien trop onéreuse (24€ par mois).

J'ai donc cherché des plugins WordPress dédiés à la gestion des membres. Tous les plugins que j'ai essayé étaient soit trop restreints dans leur version gratuite, soit très coûteux dans leur version payante. J'ai donc fait une comparaison et le plugin retenu a été **Paid Member Subscriptions** (PMS). En version Basic (99€ par an), ce plugin possédait toutes les fonctionnalités nécessaires, dont la gestion des cotisations sur l'année civile (via un module Fixed Period Membership) et les rappels de cotisation par email (module Email Reminders).

Le choix de PMS a donc été validé avec les responsables, car il représentait la solution la moins coûteuse et la plus complète.

Page d'adhésion

La première chose que j'ai faite après l'achat et l'installation du plugin Paid Member Subscriptions a été la création de la page « Adhérer ». Cette page est essentielle car elle permet d'expliquer clairement les avantages de l'adhésion à l'association et faciliter le « passage à l'action ».

Elle présente d'abord les avantages de l'adhésion : accès privilégié aux ressources, participation à la vie de l'association, actualités et rendez-vous culturels. L'objectif étant de donner envie de rejoindre l'association.

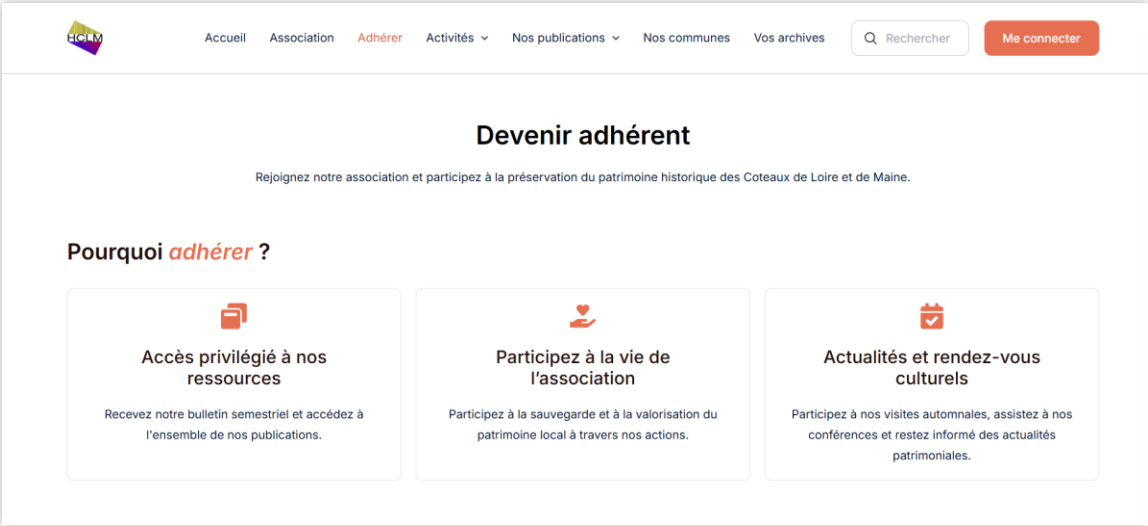

Figure 18 : Page « Adhérer » - partie supérieure

En-dessous, j'ai intégré le formulaire d'adhésion généré par un shortcode du plugin PMS.

Par défaut, ce formulaire ne propose que quelques champs basiques (nom, prénom, email, mot de passe), il faut payer une extension complémentaire pour ajouter des champs. Pour respecter les capacités financières de l'association, j'ai ajouté manuellement plusieurs champs personnalisés, nécessaires pour collecter des informations supplémentaires spécifiques à l'association :

- Adresse postale, indispensable pour envoyer les bulletins aux adhérents
- Numéro de téléphone, afin de pouvoir contacter facilement un adhérent

Pour ajouter ces champs j'ai dû faire un travail de configuration et parfois de contournement, en m'aidant de la documentation développeur de PMS (https://www.cozmoslabs.com/docs/paid-member-subscriptions/developer-knowledge-base/).

Enfin, pour le paiement en ligne, le plugin PMS intègre deux solutions : PayPal et Stripe. En échangeant avec les responsable, nous avons étudié les frais imposés par ces deux plateformes afin de déterminer laquelle choisir. C'est Stripe qui a été choisi, car les frais sont légèrement inférieur à ceux de PayPal. J'ai donc créé un compte pour l'association, et configuré l'intégration avec PMS. J'ai fait plusieurs essais de paiement, grâce à la fonctionnalité de test et de paiement manuel, qui ont fonctionné.

Une fois le paiement validé, PMS crée automatiquement un compte dans WordPress et lui attribue le rôle adhérent, me permettant de mettre en place les différents accès et restrictions.

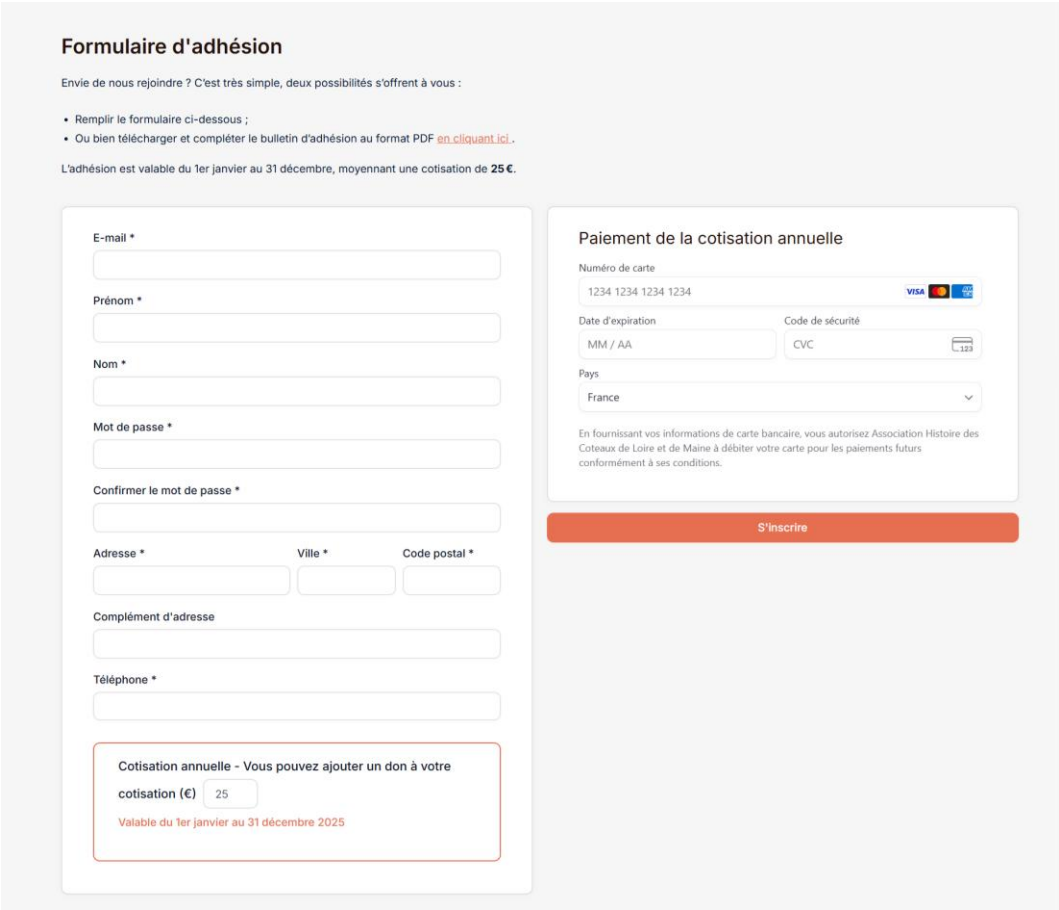

Figure 19 : Page « Adhérer » - formulaire d'adhésion

Développement de l'espace adhérent

La partie suivante a été la création d'un espace sur le site réservé aux adhérents connectés, ayant plusieurs grands objectifs :

- offrir un accès à des documents supplémentaires (compte rendu des assemblées générales et des conseils d'administration, statuts de l'association)
- permettre aux adhérents de gérer leur profil et leurs informations personnelles
- informer clairement les adhérents de leur statut d'adhésion, c'est à dire s'ils sont à jour ou non de la cotisation annuelle, et simplifier le renouvellement

J'ai choisi de créer une sorte de tableau de bord (dashboard) incluant plusieurs fonctionnalités. J'ai donc développé un shortcode personnalisé qui génère toute la structure de l'espace adhérent. Le développement s'est fait en PHP, HTML, CSS, et JavaScript. Je me servais des fonctions fournies par WordPress et PMS pour récupérer les données d'un utilisateur.

L'espace adhérent se présente sous la forme d'une interface en deux parties :

- Une barre latérale gauche permettant d'accéder à plusieurs onglets sans recharger la page
- Un espace principal à droite, qui change dynamiquement selon l'onglet sélectionné

Les onglets inclus sont : Tableau de bord, Mon profil, Mon adhésion, Statuts HCLM, Comptes rendus, Vos suggestions.

- **Tableau de bord** : il s'agit de l'onglet par défaut, agissant comme page d'accueil de l'espace adhérent. On y retrouve un message de bienvenue, le dernier compte rendu ajouté et le prochain évènement du calendrier. Cliquer dessus permet, pour le premier, d'accéder à la liste des comptes rendus (onglet correspondant) et, pour le second, d'accéder au calendrier (page « Calendrier / Actualités »)

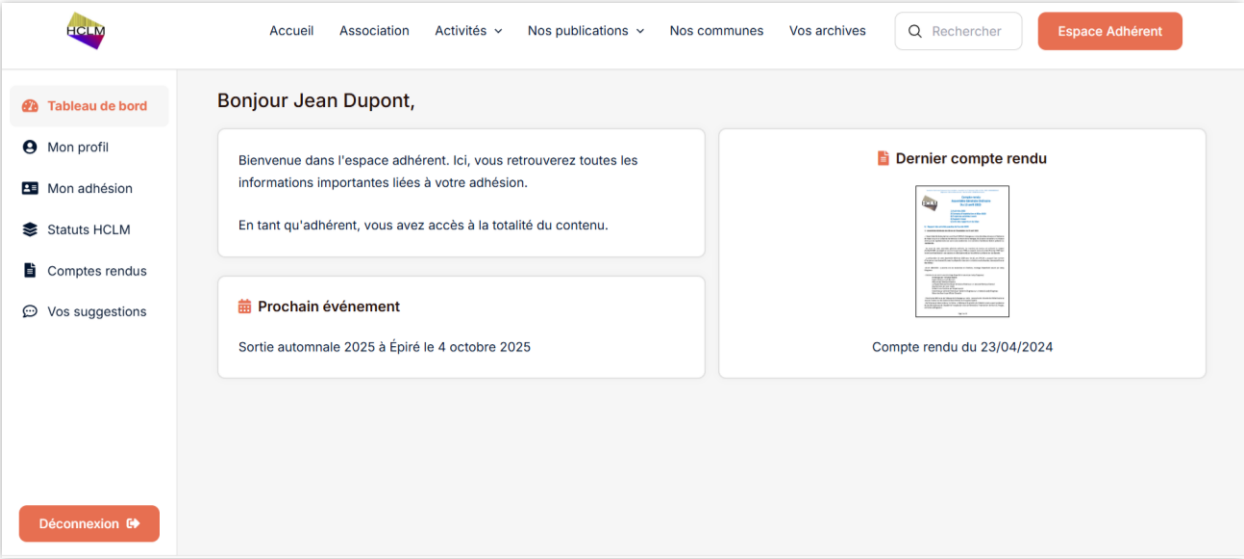

Figure 20 : Espace adhérent – onglet « Tableau de bord »

- **Mon profil** : au départ, je voulais utiliser le shortcode de gestion de profil proposé par le plugin PMS, mais aucune personnalisation graphique n'était possible, et les

champs personnalisés que j'avais ajoutés sur la page Adhérer (adresse postale, numéro de téléphone) n'étaient pas pris en charge par ce formulaire par défaut. J'ai donc développé mon propre formulaire de profil, permettant à un adhérent de consulter/modifier ses informations personnelles. Il peut également définir une image de profil.
Chaque champ est prérempli avec les données existantes de l'adhérent. S'il souhaite en modifier, il peut cliquer sur l'icône d'édition correspondante, ce qui rend le champ éditable.
Sur le plan technique, lorsqu'un utilisateur enregistre une modification, une requête AJAX est envoyée à WordPress. Côté serveur, les données sont validées et sécurisées avant d'être sauvegardées dans la base de données via les fonctions natives. Une notification de confirmation s'affiche ensuite pour informer l'adhérent que ses informations ont bien été mises à jour.

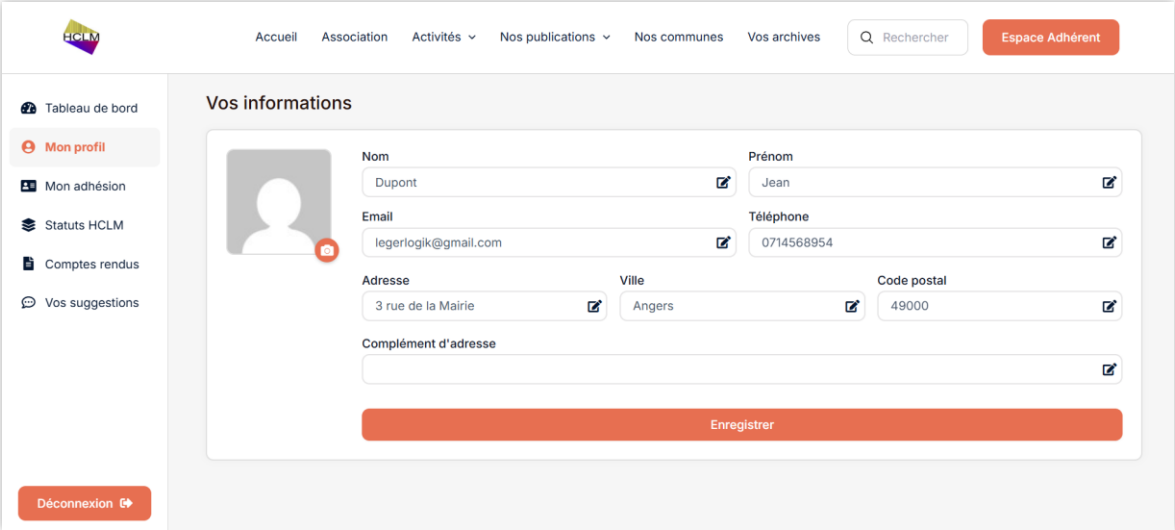

Figure 21 : Espace adhérent - onglet « Mon profil »

- **Mon adhésion** : cet onglet permet à chaque adhérent de connaître rapidement l'état de sa cotisation annuelle. L'onglet affiche plusieurs informations essentielles :
  - les dates de validité de l'adhésion (du 1er janvier au 31 décembre)
  - le statut (actif, expiré)
  - un bouton d'action adapté au statut de l'adhésion

  Au départ, j'avais utilisé le shortcode de PMS, qui affiche par défaut les abonnements en cours et l'historique des paiements. Cependant, je me suis rendu compte que ce n'était pas adapté au contexte associatif puisque PMS fonctionne avec des « plans d'abonnement », qui peuvent être annulés. Cela n'a pas de sens dans notre contexte car une cotisation une fois payée ne peut pas être annulée, étant donné qu'elle est valable pour une année civile complète. Annuler ou pas ne changera rien puisqu'elle expirera en fin d'année. Ainsi, l'affichage par défaut indiquait « Annulé » dans le cas d'un renouvellement automatique annulé, ce qui n'est pas cohérent.
  J'ai donc développé la logique de récupération des données et l'affichage dans une carte visuelle. J'ai ajouté des messages clairs sur la date d'expiration de la cotisation et ajouté des boutons d'action contextuels :
  - si l'abonnement est expiré : bouton « Renouveler »
  - si un renouvellement automatique est actif : bouton « Annuler le renouvellement »

- si un moyen de paiement est enregistré (pour le renouvellement automatique) : bouton « Mettre à jour le moyen de paiement »

Afin de conserver une bonne expérience utilisateur, le clic sur un de ces boutons ouvre un popup contenant le formulaire correspondant généré par PMS (ex : « Renouveler » = formulaire de renouvellement).
Pour la mise en place du paiement dans le popup, j'ai dû effectuer plusieurs phases de tests, avec **Stripe** en mode test. Stripe fournit, dans sa documentation, plusieurs cartes bancaires de tests permettant de simuler des paiements avec différents scénarios (https://docs.stripe.com/testing). J'ai donc simulé différentes situations : paiement accepté, refusé, carte expirée, renouvellement automatique annulé, …
Ces scénarios m'ont permis d'identifier et gérer les cas particuliers afin de ne laisser passer aucune erreur dans le code, et d'afficher les messages correspondants pour l'utilisateur (messages d'erreur, de succès, informations, …).
Concernant l'historique des paiements, j'ai utilisé un shortcode fourni par PMS qui génère un tableau des transactions passées avec la date, le montant, et le statut (Terminé, Échoué, En attente). J'ai personnalisé l'affichage avec du CSS pour le rendre plus moderne.

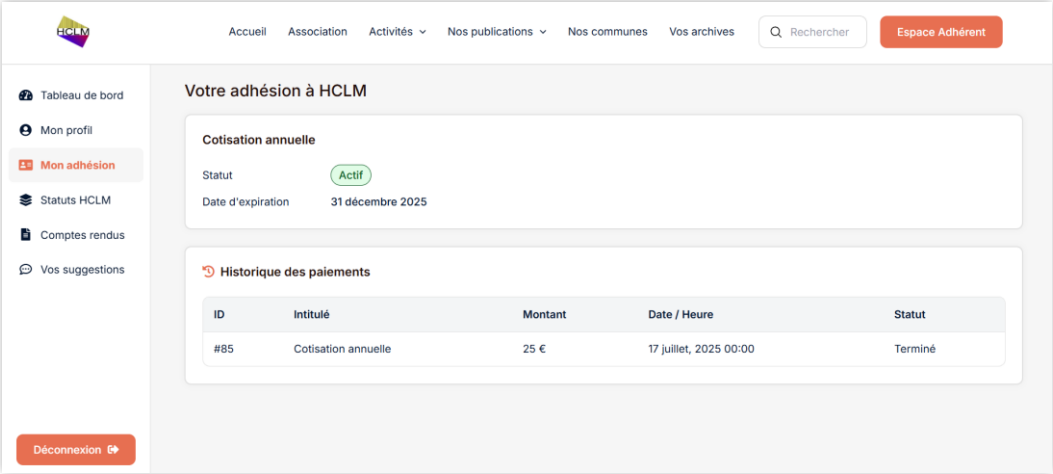

Figure 22 : Onglet « Mon adhésion » - adhésion active

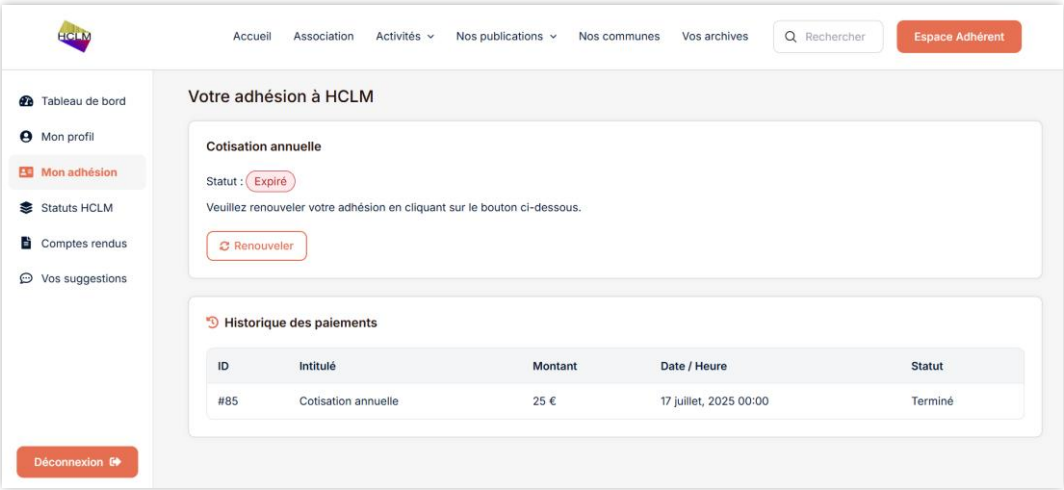

Figure 23 : Onglet « Mon adhésion » - adhésion expirée

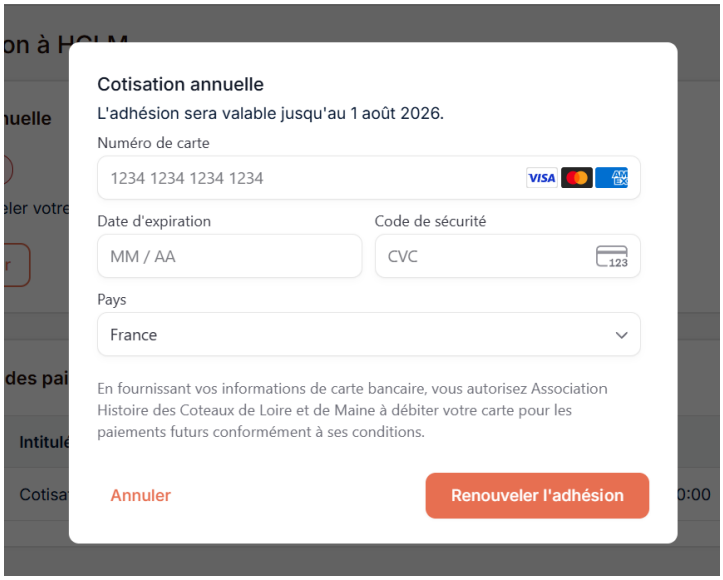

Figure 24 : Popup de renouvellement

Si l'adhésion d'un adhérent est expirée, il ne pourra pas accéder aux autres onglets de l'espace adhérent ni aux contenus réservés sur le site (comme les bulletins et les comptes rendus des visites automnales), un message s'affichera l'invitant à renouveler :

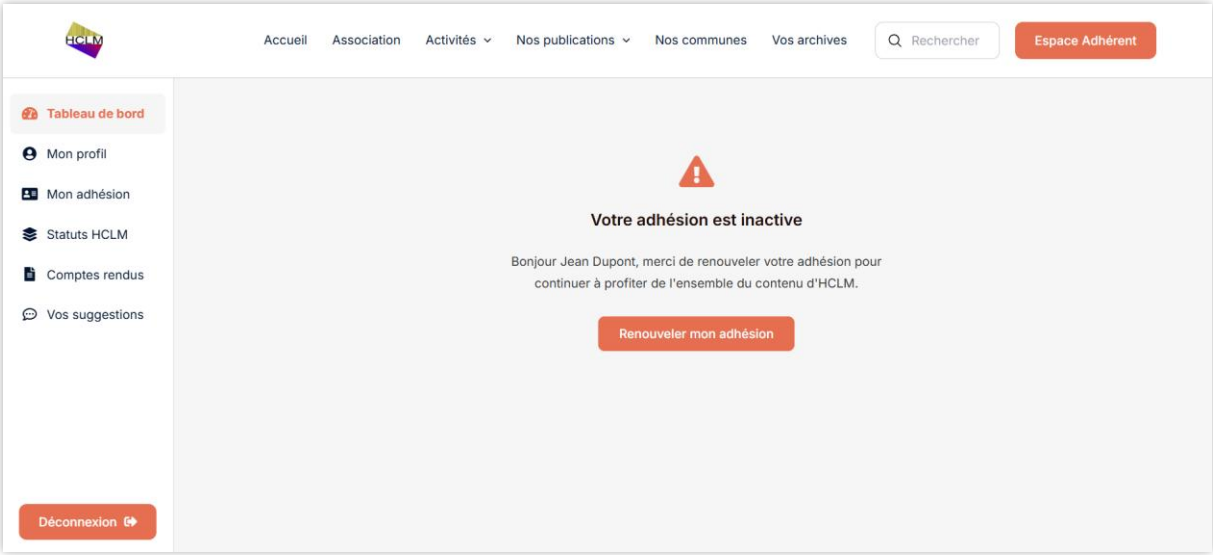

Figure 25 : Message invitant l'adhérent à renouveler pour garder l'accès au contenu

- **Statuts HCLM** : c'est un onglet affichant simplement un bouton pour consulter et un bouton pour télécharger les statuts juridiques de l'association.
- **Comptes rendus** : les comptes rendus des assemblées générales et des conseils d'administration sont accessibles par cet onglet. Ils sont classés par type, date, et peuvent être filtrés. Il est également possible de rechercher un compte rendu. Un bouton de téléchargement est disponible.
  Pour les adhérents, seuls les comptes rendus des AG sont accessibles.

J'ai fait en sorte d'afficher chaque compte rendu sous forme de carte avec l'image de couverture extraite et affichée.

Figure 26 : Exemple d'un compte rendu d'AG

- **Vos suggestions** : il s'agit d'un formulaire permettant aux adhérents de faire part à l'association de commentaires, remarques, suggestions.
  Un champ de type fichier est disponible si l'utilisateur veut joindre une capture d'écran par exemple.
  Lorsque le formulaire est soumis, un mail est envoyé à l'adresse de l'association ainsi qu'à l'adhérent en question (un récapitulatif de la demande). Ce formulaire est géré par l'extension Forminator, que j'ai également utilisé pour le formulaire de contact et le formulaire de demandes d'archives. Le principe est le même concernant les notifications envoyées, pour respecter la demande des responsables à ce sujet.

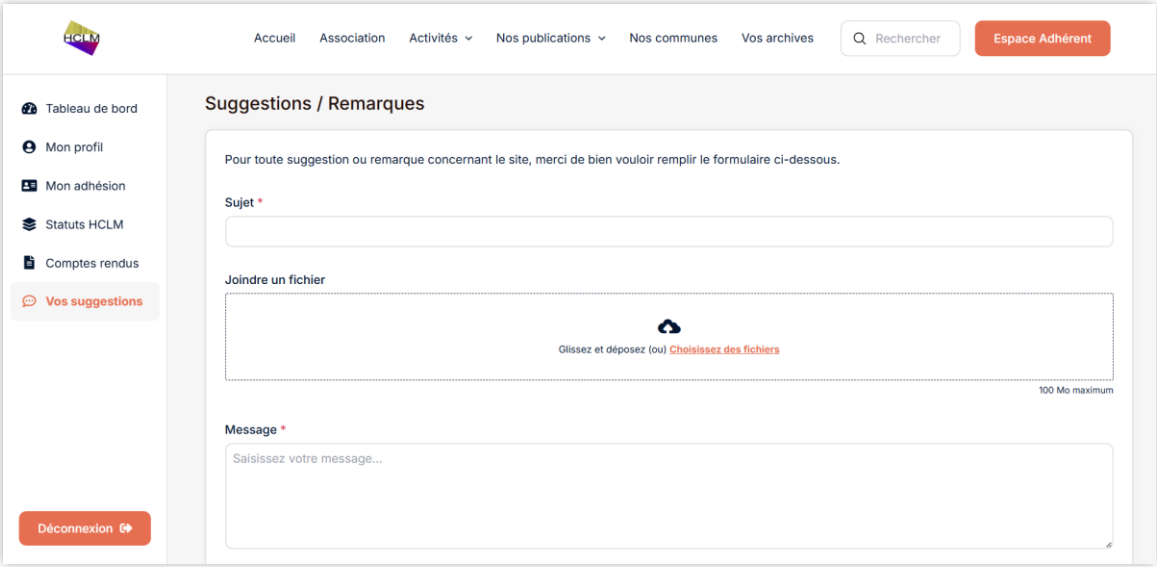

Figure 27 : Onglet « Vos suggestions »

Enfin, un bouton de déconnexion est disponible en bas à gauche de la barre latérale.

Gestion des adhérents

Avant la mise en place du site, la gestion des adhérents se faisait manuellement dans un fichier Excel. Pour éviter de créer manuellement un compte sur le site pour chaque adhérent de ce fichier (ce qui aurait représenté un travail considérable, puisque l'association compte plus de 350 adhérents), j'ai dû trouver une solution d'import automatique.

La première étape a été consacrée à la recherche d'un plugin d'import et à la réalisation de tests. Je me suis rendu compte que la plupart des plugins disponibles nécessitait une version premium pour permettre l'import de comptes utilisateurs. Seul un plugin permettait de le faire : WP Import-Export.

Une fois installé, j'ai pris connaissance du format attendu. Le plugin fonctionne avec des fichiers CSV. J'ai donc transformé le fichier Excel fourni par l'association en CSV en veillant à bien adapter les colonnes aux champs attendus par WordPress (nom, prénom, email, rôle, …). J'ai également préparé un « mapping » des champs afin d'intégrer les informations nécessaires à PMS, non natives à WordPress, comme l'attribution d'un plan d'adhésion.

Afin de simplifier la transition, j'ai configuré WordPress pour qu'un email automatique soit envoyé à chaque nouvel utilisateur. Cet email confirme la création du compte et invite l'adhérent à définir son mot de passe personnel.

Cependant, à la fin du stage, les responsables ont pris un décision importante : reporter l'import des adhérents à la fin de l'année 2025. Cette décision a été prise pour repartir sur une base « propre » début 2026, sans risquer de compliquer les choses en utilisant les deux modes de gestion (site et fichier Excel). J'ai donc détaillé précisément la procédure à suivre pour importer les adhérents dans le mode d'emploi.

Enfin, lors du dernier jour de stage, une autre décision a été prise : l'association a souhaité ajouter la possibilité de faire un don libre au moment de l'adhésion ou du renouvellement (pratique déjà possible avant la mise en place du site, qu'il fallait maintenir). Par chance, pour ajouter cette fonctionnalité, PMS propose un module **Pay What You Want**. Je l'ai donc installé. Concrètement, l'adhérent peut payer la cotisation de base (de 25€) et ajouter s'il le souhaite un montant libre supplémentaire (par exemple 10€, ce qui fait un total de 35€ payé). Cette solution permet de soutenir financièrement l'association en plus de la cotisation annuelle.

Un problème est apparu avec le renouvellement automatique : PMS considérait le montant payé la première fois comme référence. Ainsi, un adhérent ayant payé 50€ lors de l'adhésion aurait automatiquement payé 50€ l'année suivante au lieu du montant minimum de 25€. La décision a été prise de désactiver totalement le renouvellement automatique.

La conséquence a été que toute la logique que j'avais développée dans l'espace adhérent pour la gestion du renouvellement automatique (affichage du moyen de paiement enregistré, modification de ce dernier, bouton d'annulation du renouvellement, …) devenait inutile. Même si cela représentait plusieurs jours de travail, je devais tout de même répondre aux demandes de l'association. Ce genre de situation fait partie de la réalité du projet : certaines décisions changent en cours de route, parfois pour revenir en arrière dans le développement. Mon rôle a donc été de m'ajuster aux nouvelles demandes pour respecter les attentes du projet.

Moteur de recherche avancée

L'un des demandes principales de l'association était l'ajout d'un moteur de recherche avancée. Les responsables souhaitaient avoir un outil permettant de retrouver rapidement un contenu particulier dans ses nombreuses publications (bulletins, compte rendus, …).

La première étape a consisté à ajouter un bouton dans l'en-tête du site permettant d'ouvrir un popup de recherche. J'ai créé un shortcode que j'ai intégré dans l'en-tête.

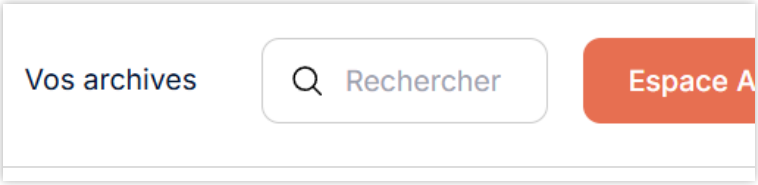

Figure 28 : bouton dans l'en-tête permettant d'ouvrir le popup de recherche

Le popup propose deux niveaux de recherche :

- Une barre de recherche rapide, sélectionné par défaut à l'ouverture, pour saisir rapidement une recherche
- Une zone de recherche avancée permettant de saisir plusieurs mots-clés, d'exclure certains termes, de filtrer par type de contenu (bulletins, compte rendus, ouvrages, …) et de définir une période donnée (entre .. et ...)

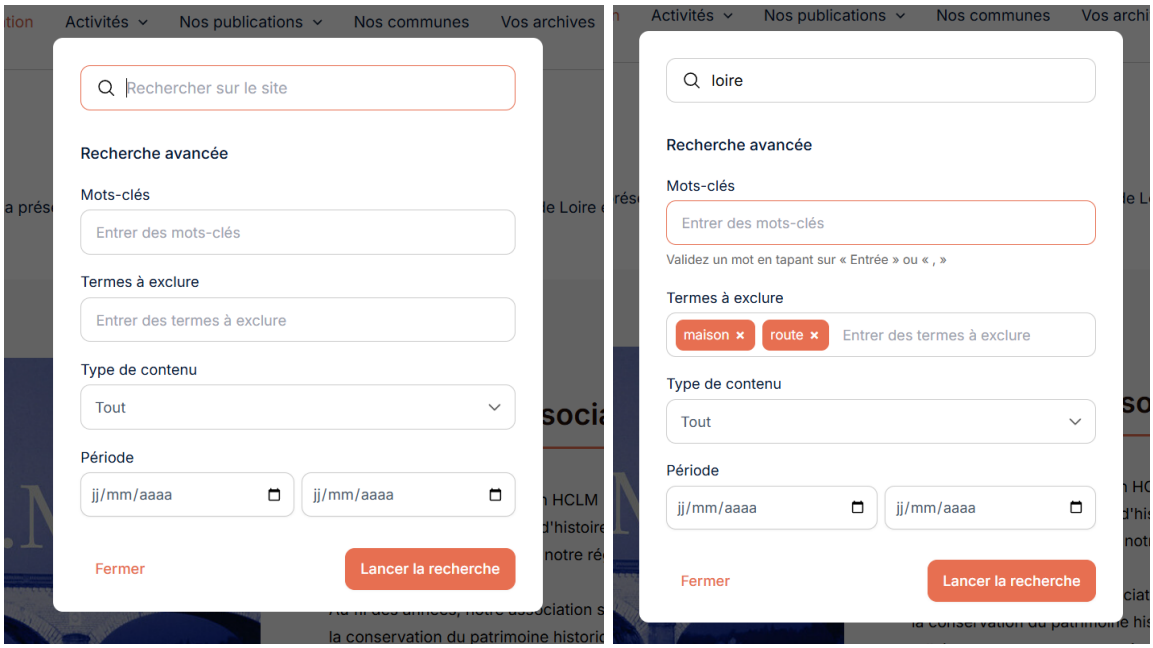

Figure 29 et 30 : Popup de recherche

Le design est épuré pour obtenir une bonne expérience utilisateur. Chaque mot clé ou terme exclu validé apparaît dans une bulle orange qui peut être supprimée facilement, et une aide contextuelle s'affiche pour guider l'utilisateur.

Contraintes techniques et solution retenue

Pour ce moteur de recherche, il fallait que je choisisse la solution technique à utiliser.

Au départ, j'ai regardé du côté des plugins de recherche WordPress. Les versions gratuites de ceux-ci étaient très limitées, et aucune ne répondait aux besoins spécifiques du site, notamment pour les bulletins stockés hors de l'architecture WordPress. De plus, aucun plugin ne permettait d'intégrer directement des filtres avancés (mots-clés, termes à exclure, …).

J'ai donc choisi de développer une solution sur mesure, basée sur l'API de recherche native de WordPress, que j'ai adaptée et enrichie avec des filtres et options avancées.

Fonctionnement de la recherche

Une fois la recherche lancée, l'utilisateur est redirigé vers une page de résultats.

Dans la colonne de gauche, il retrouve un récapitulatif de la recherche, avec les filtres appliqués, qu'il peut modifier à tout moment pour potentiellement lancer de nouveau la recherche.

En haut à droite, une option permet de trier les résultats par date (croissant, décroissant), pertinence, ou titre (A-Z ou Z-A).

Chaque résultat est présenté sous forme de carte dans une liste, avec extrait du contenu où le mot recherché est surligné en jaune. Les résultats sont regroupées par type (bulletins, évènements, …).

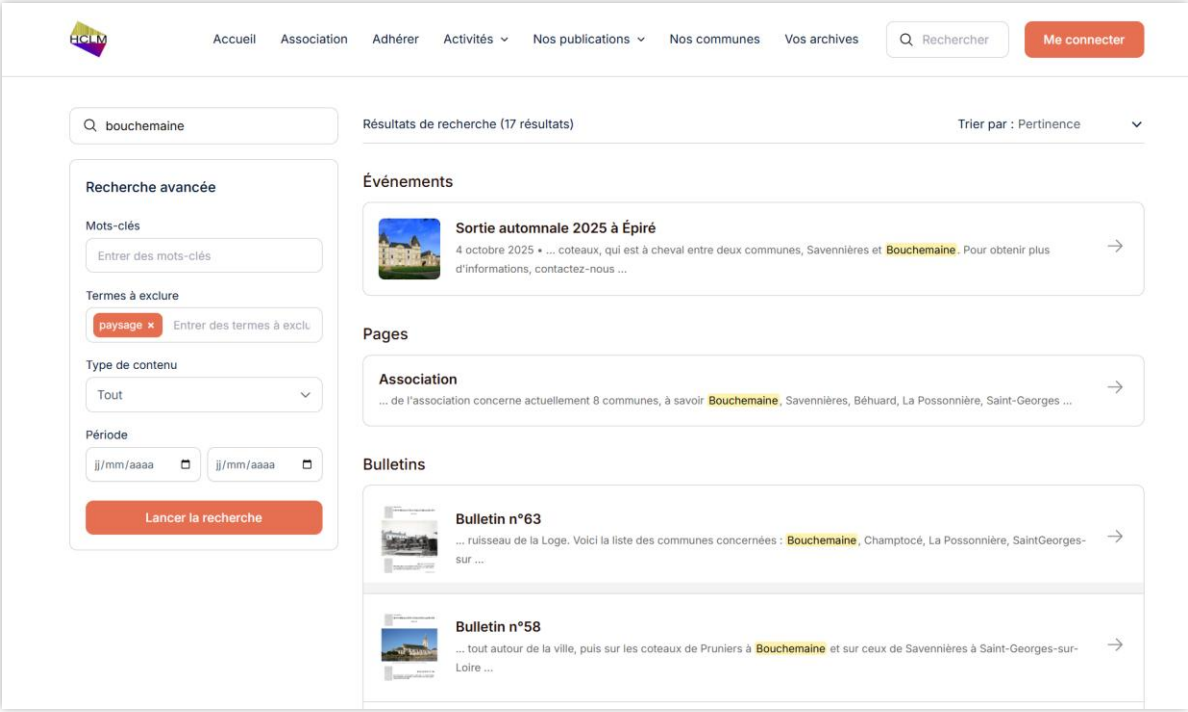

Figure 31 : Page de résultats de recherche

Travail sur le « responsive » du site

Tout au long du développement, j'ai veillé à ce que le site soit entièrement « responsive », c'est-à-dire qu'il s'adapte correctement à tous les écrans (ordinateur, tablette, smartphone). J'ai fait en sorte que chaque page ait une mise en page claire et lisible, quelle que soit la taille de l'écran.

Pour ce faire, j'ai utilisé du CSS, grâce aux *media queries* (règles permettant d'adapter l'affichage en fonction de la taille de l'écran, cf. site Mozilla Developer Network (MDN) : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_media_queries), et la fonctionnalité d'édition responsive d'Elementor. Pour vérifier le rendu sur différents écrans, j'ai utilisé le mode responsive de Chrome DevTools et mon smartphone directement.

J'ai notamment travaillé sur la navigation sur mobile, en ajoutant un menu accessible depuis un bouton dans l'en-tête; et sur l'espace adhérent, en adaptant entièrement la mise en page (exemple : j'ai fait en sorte que la barre latérale gauche contenant les onglets devienne une barre de navigation en bas de l'écran avec des icônes). Cela rend l'interface plus intuitive.

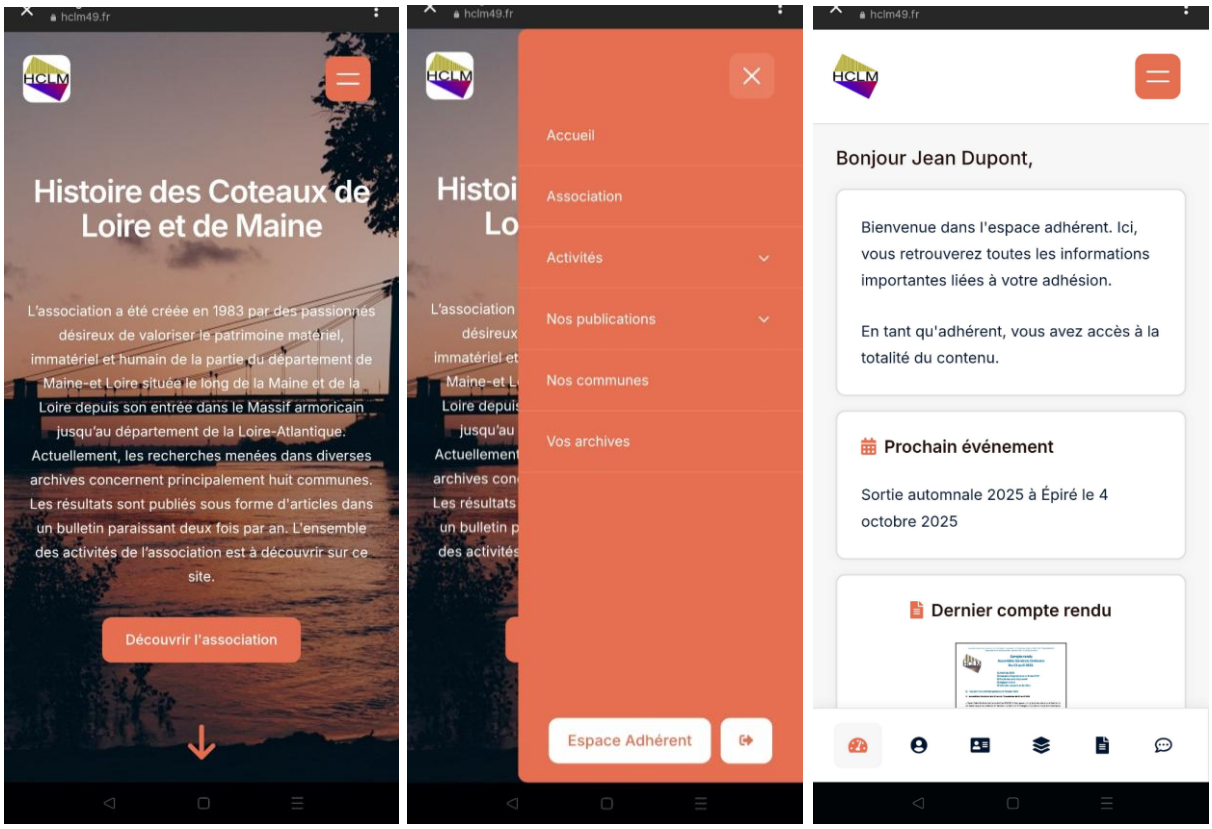

Figure 22, 33 et 34 : Captures d'écran du site sur mobile (page d'accueil et espace adhérent)

REDACTION D'UN MODE D'EMPLOI

À la fin de mon stage, j'ai travaillé sur la rédaction d'un mode d'emploi détaillé à destination des responsables de l'association.

L'objectif de ce document est de proposer une documentation claire et structurée afin de faciliter la prise en main et l'administration du site et des outils associés, même pour des utilisateurs n'ayant pas de compétences techniques particulières.

Cela se présente sous la forme d'un guide de 60 pages organisé par thématiques (connexion, gestion des médias, pages, évènements, …). L'information recherchée peut facilement être trouvée grâce au sommaire.

Afin de rendre ce document clair et compréhensible, j'ai expliqué de manière simple, et illustré au maximum avec des captures d'écran (comprenant flèches, encadrés, indications visuelles).

Un lien vers le mode d'emploi est disponible en Annexe 2 de ce rapport.

Figure 35 : Mode d'emploi (illustration)

DEVELOPPEMENT DES SITES COMPLEMENTAIRES

En parallèle du développement du site principal de l'association HCLM, j'ai également travaillé sur des sites complémentaires, notamment celui dédié à la Possonnière et celui de Bouchemaine. Le but de ces sites est de valoriser les ressources historiques et patrimoniales propres à chaque commune.

Pour leur mise en place, j'ai créé des sous-domaines rattachés au site principal *hclm49.fr* (par exemple : *la-possonniere.hclm49.fr*). L'idée est d'avoir un site dédié pour chaque commune adhérente.

Pour garantir une prise en main facile par les responsables, j'ai utilisé les mêmes outils que ceux du site principal, afin que le mode d'emploi rédigé serve pour tous les sites. La charte graphique est différente du site principal, mais similaire entre tous les sites complémentaires. J'ai détaillé dans le mode d'emploi comment ajouter un site, puisque l'objectif des responsables est de créer un site pour, à minima, chaque commune adhérente de l'association.

Le travail a surtout porté sur la mise en page des contenus, l'intégration de certaines fonctionnalités (cartes, menu de navigation, …), et la création de certaines pages de départ avec des sections d'exemple pour guider les responsables dans l'ajout futur de contenus.

L'objectif était d'avoir une base efficace et fonctionnelle, pour que chaque site soit ensuite alimenté par des responsables sans avoir besoin d'intervention technique.

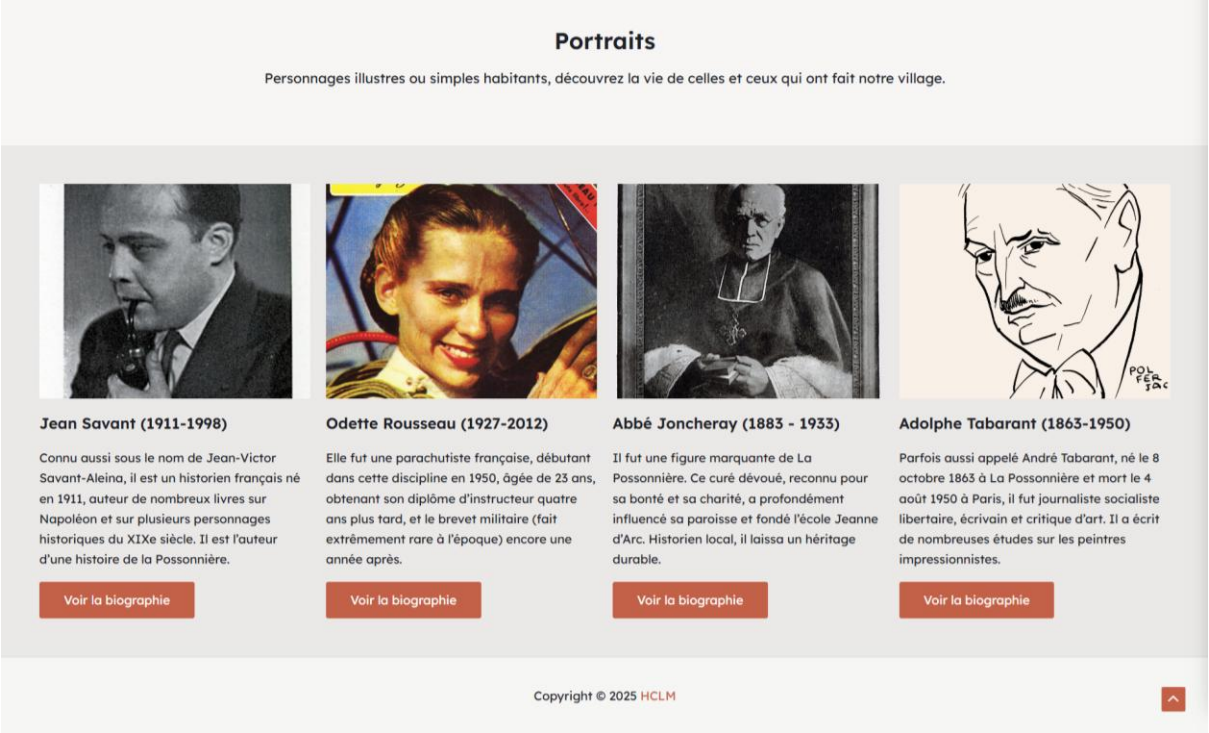

Figure 36 : section « Portraits » du site de la Possonnière

CONCLUSION

Pour conclure ce rapport, je dirais que ce stage a été une expérience particulièrement enrichissante. J'ai travaillé en autonomie totale pendant quatre mois, en ayant comme responsabilité de développer un site (plusieurs même) répondant aux besoins concrets de l'association HCLM.

Cette autonomie m'a amené à prendre des décisions techniques, à chercher des solutions adaptées malgré les contraintes techniques et budgétaires, et à gérer le projet dans son ensemble.

Tout au long du stage, j'ai échangé régulièrement avec les responsables de l'association, ce qui m'a appris à expliquer clairement mes choix et à vulgariser des aspects techniques. J'ai eu l'occasion de présenter l'avancement du site à deux reprises lors d'un conseil d'administration, devant un écran géant, et j'ai également mené une journée de formation avec les responsables sur les outils mis en place, ce qui m'a permis de développer des compétences en communication et en vulgarisation. De plus, j'ai rédigé un mode d'emploi de 60 pages permettant aux responsables de maintenir le site facilement et donc d'en assurer la continuité.

Le site constitue une vraie avancée pour l'association HCLM. Il modernise leur communication, simplifie la gestion des adhésions et valorise le patrimoine local auprès d'un plus large public. Ce sont les objectifs qui étaient formulés dans le cahier des charges. J'ai donc réussi à fournir un travail complet dans le temps imparti, ce qui représente une réussite pour un stage.

Enfin, ce stage a confirmé ma passion pour le développement web full-stack et m'a conforté dans l'idée de poursuivre dans cette voie. C'est un expérience qui me sera très utile pour la suite de mon parcours académique et professionnel.

ANNEXES

ANNEXE 1

Lien Google Drive vers le cahiers des charges :

https://drive.google.com/file/d/1-4kR7xipmz9bRASkP0yTEpm65sM5Sxhr/view

ANNEXE 2

Lien Google Drive vers le mode d'emploi :

https://drive.google.com/file/d/1ztyYJNo3kHYYYprvR07wQDAAx62db4jc/view